

ciencias naturales

primer grado

73B1
AZ NA23

Ciencias Naturales
Primer grado

Secretaría de Educación Pública
México, D. F.

© Derechos Reservados SEP, 1972.

Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

A los padres de familia:

Un libro de Ciencias Naturales debe poner en manos del niño la posibilidad permanente de desarrollar con toda libertad sus capacidades para conocer, para apreciar y para aprovechar tanto como pueda el mundo que lo rodea.

Seguramente sus niños se dirigen con frecuencia a ustedes preguntando el "¿por qué?" de muchas cosas, en busca de una explicación para lo que ocurre a su alrededor. Este libro se propone, antes que nada, dar al niño las habilidades necesarias para que él mismo, con la ayuda de sus padres y sus maestros, aplique su inteligencia para encontrar una respuesta razonable a sus preguntas.

Este libro trata de motivar al niño para que haga cada vez más amplio su campo de observación, pasando del hogar y de su medio ambiente al universo en su totalidad. Esto puede lograrlo estudiando cada problema y cada idea por medio de preguntas e investigaciones. Así aprenderá el niño a poner a prueba sus conocimientos y a relacionarlos con su vida cotidiana.

El maestro cuenta con un libro especialmente escrito para él, y en ese libro se explican detalladamente las posibilidades de desarrollo de cada unidad de aprendizaje, tomando en cuenta las necesidades de cada región, de cada escuela, de cada grupo y de cada niño.

Para el trabajo con los nuevos libros, como en toda experiencia educativa, es de vital importancia contar con la decidida participación de los padres. Nuestro trabajo como maestros se verá así fortalecido desde el hogar y para su hijo será definitivo saber y sentir que cuenta con el entusiasmo y el apoyo de sus padres.

Índice

Mirando por la ventana 4

Como puedes conocer lo que te rodea 8

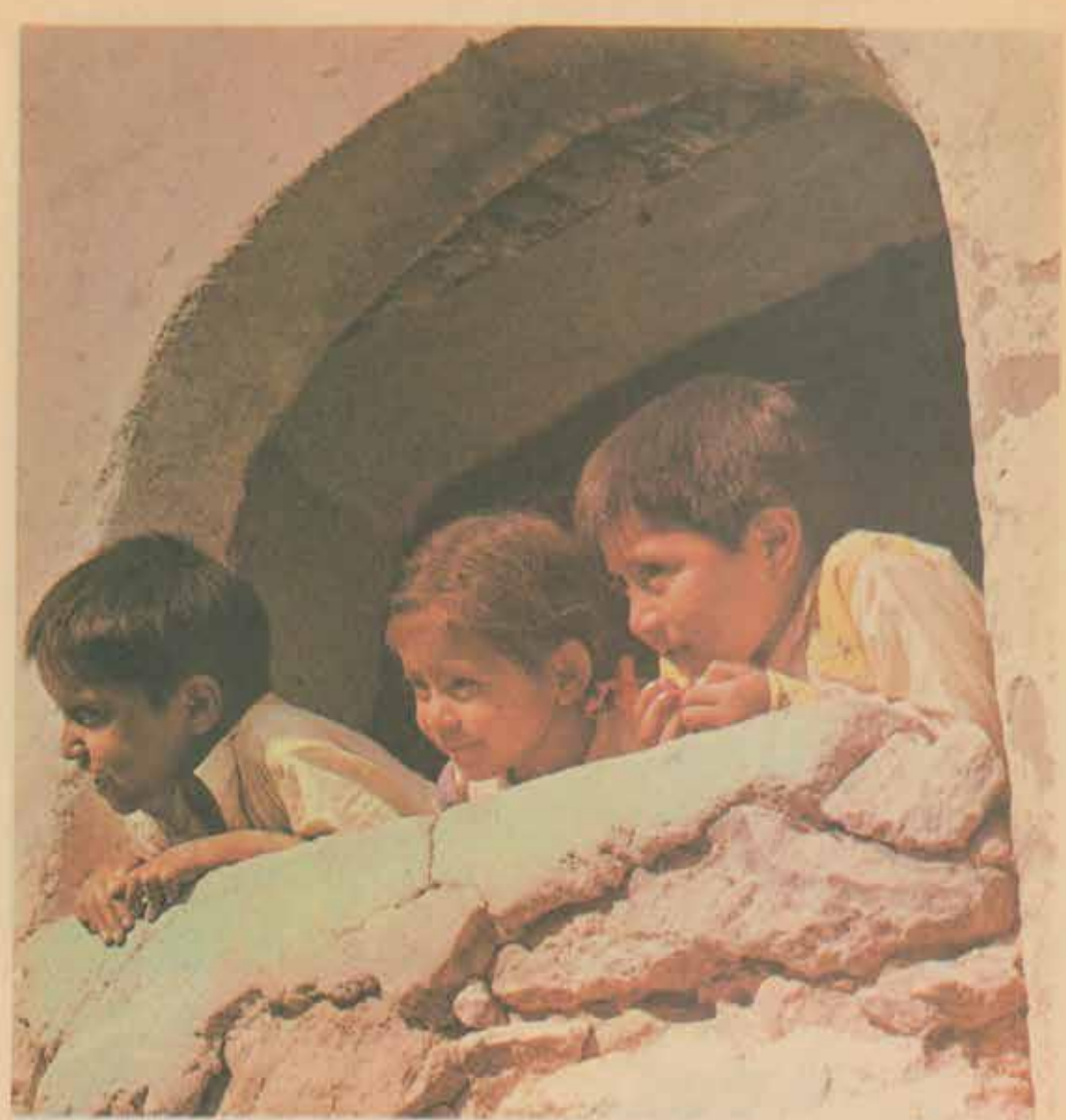
La luz y el calor 20

El mundo en que vives 28

El mundo de los seres vivos 58

El mundo de lejos 78

Mirando por la ventana.



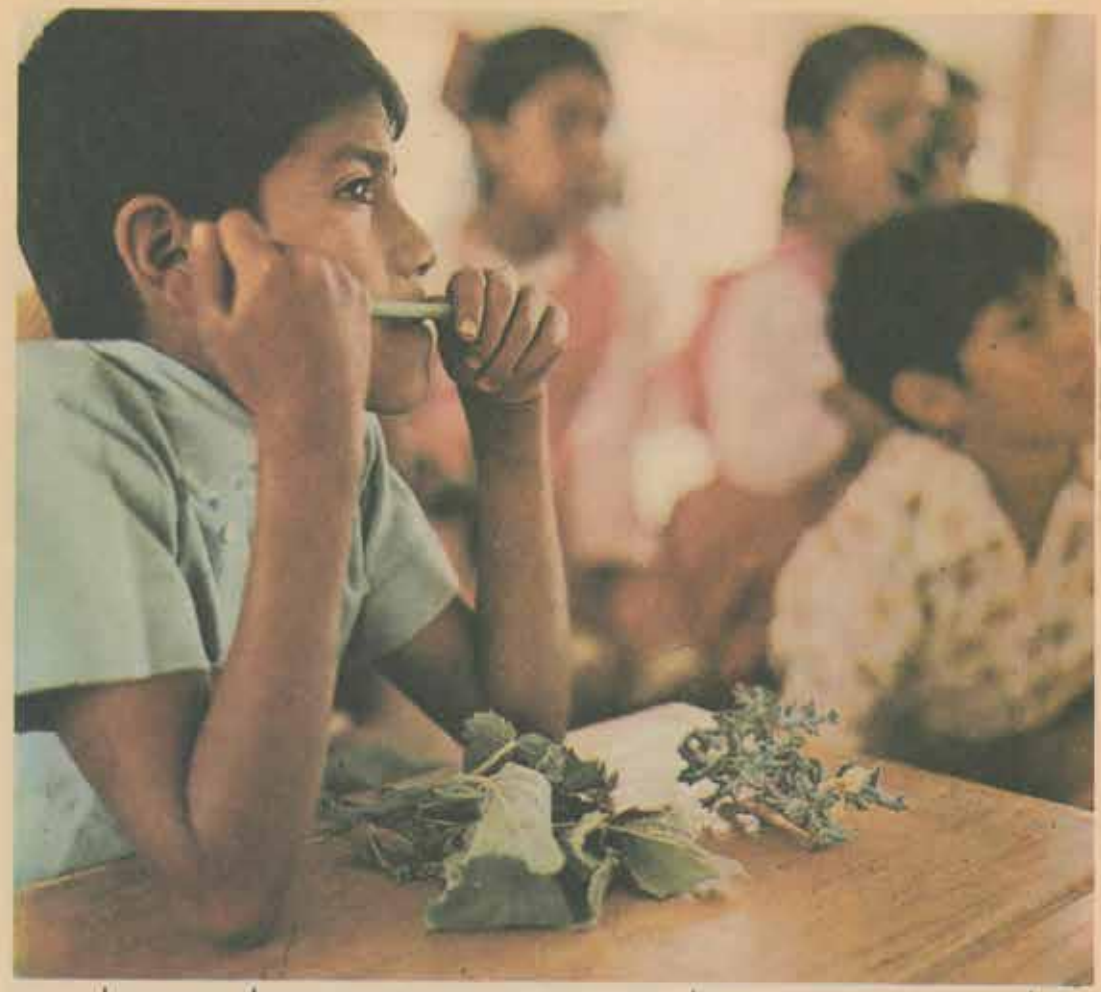
¿Qué hacen estos niños?



Encontramos cosas...







y las traemos a la escuela.

Cómo puedes conocer lo que te rodea.

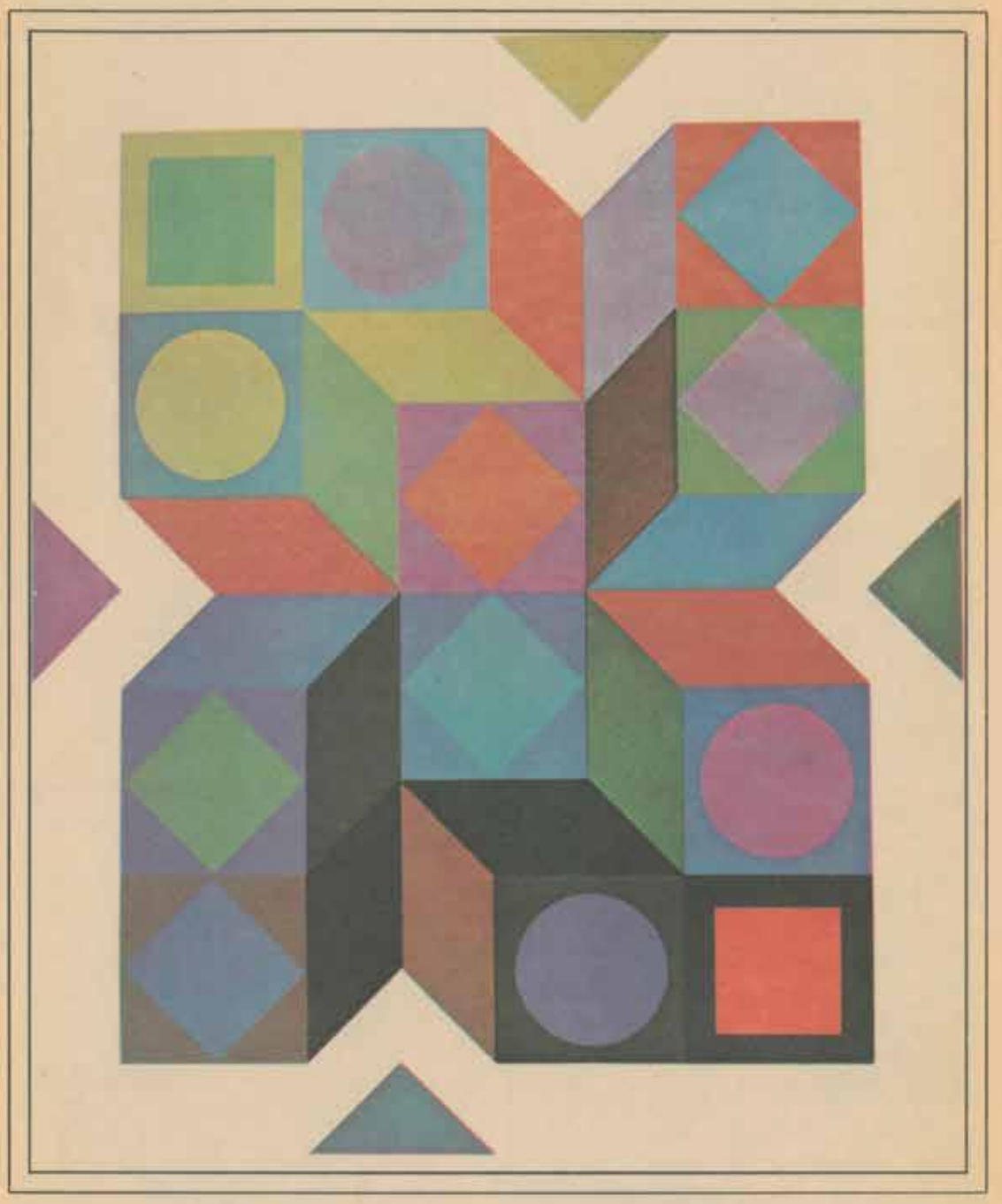


Mirando.



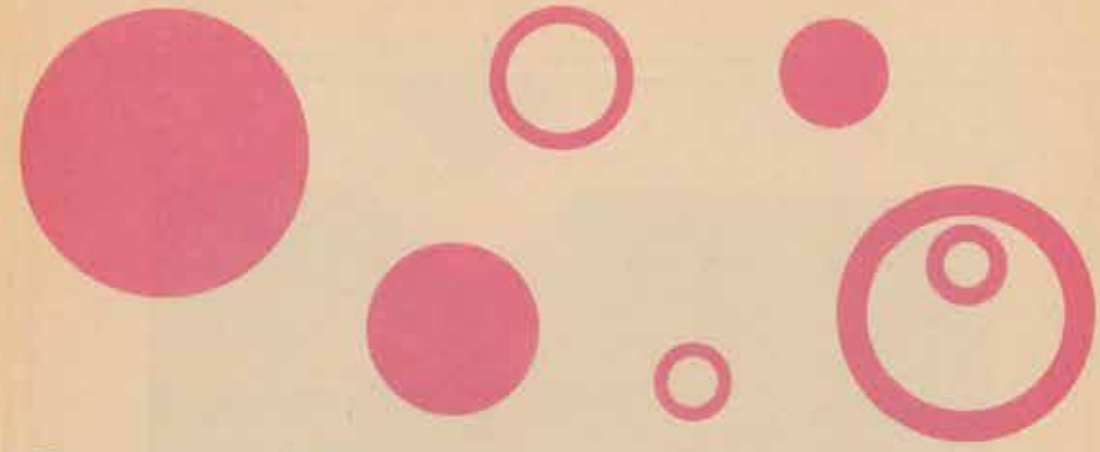
¿En qué son diferentes?



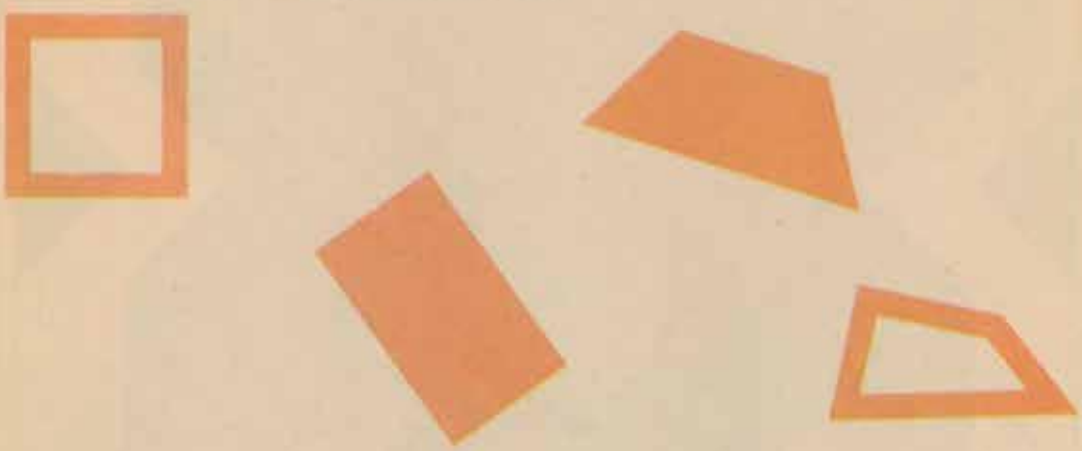


¿Que formas encuentras aquí?

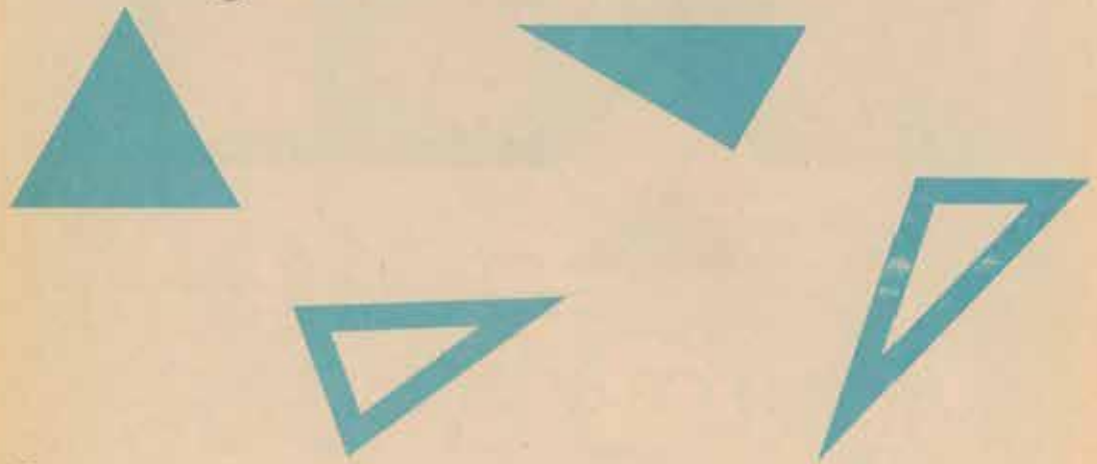
Círculos.



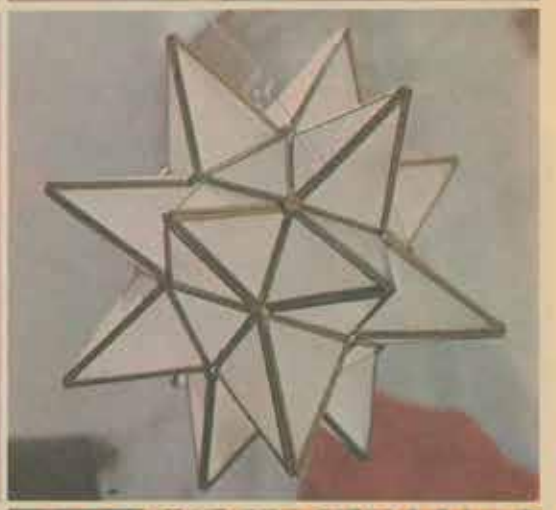
Cuadriláteros.



Triángulos.





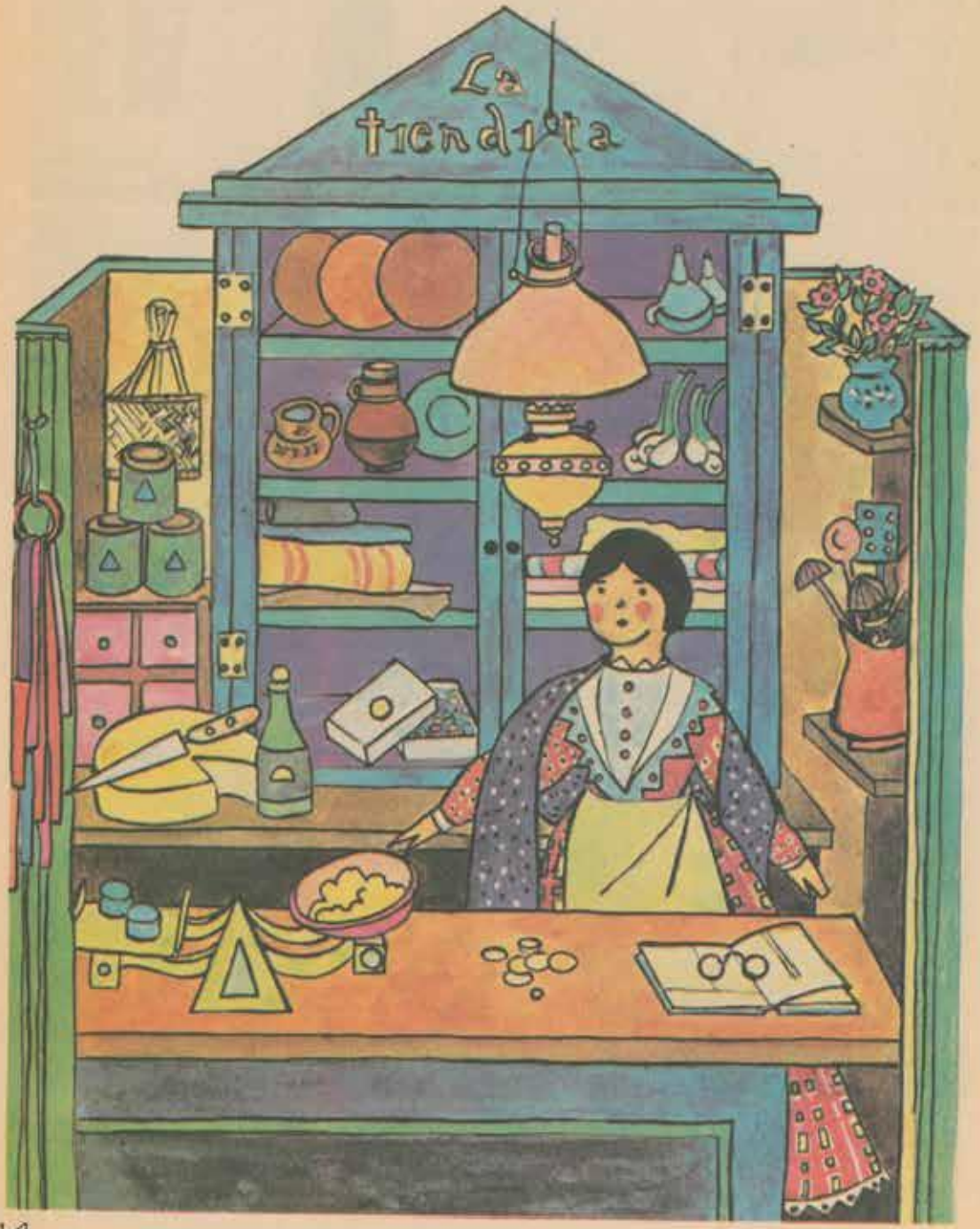





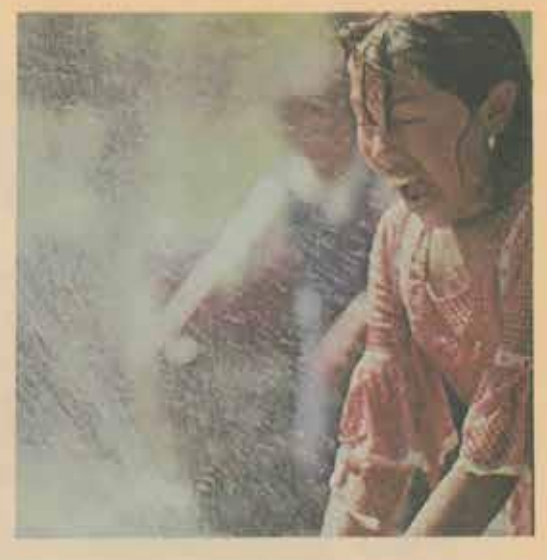
Encuéntralos.

Colores Tamaños Formas

¿Dónde están?







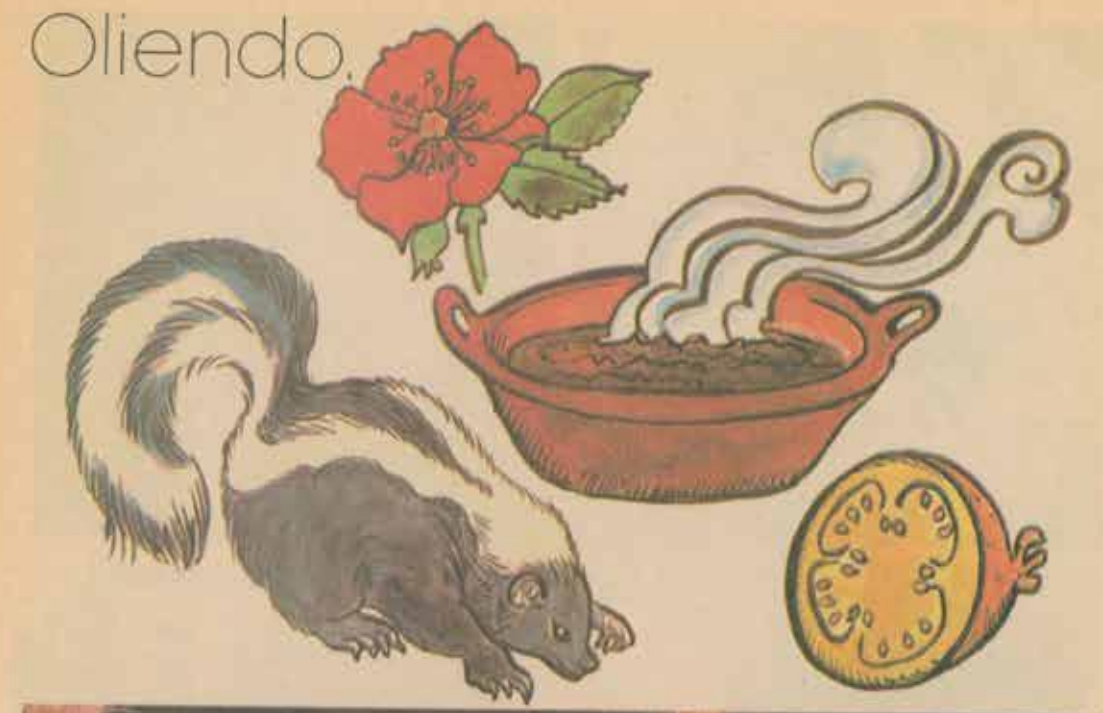


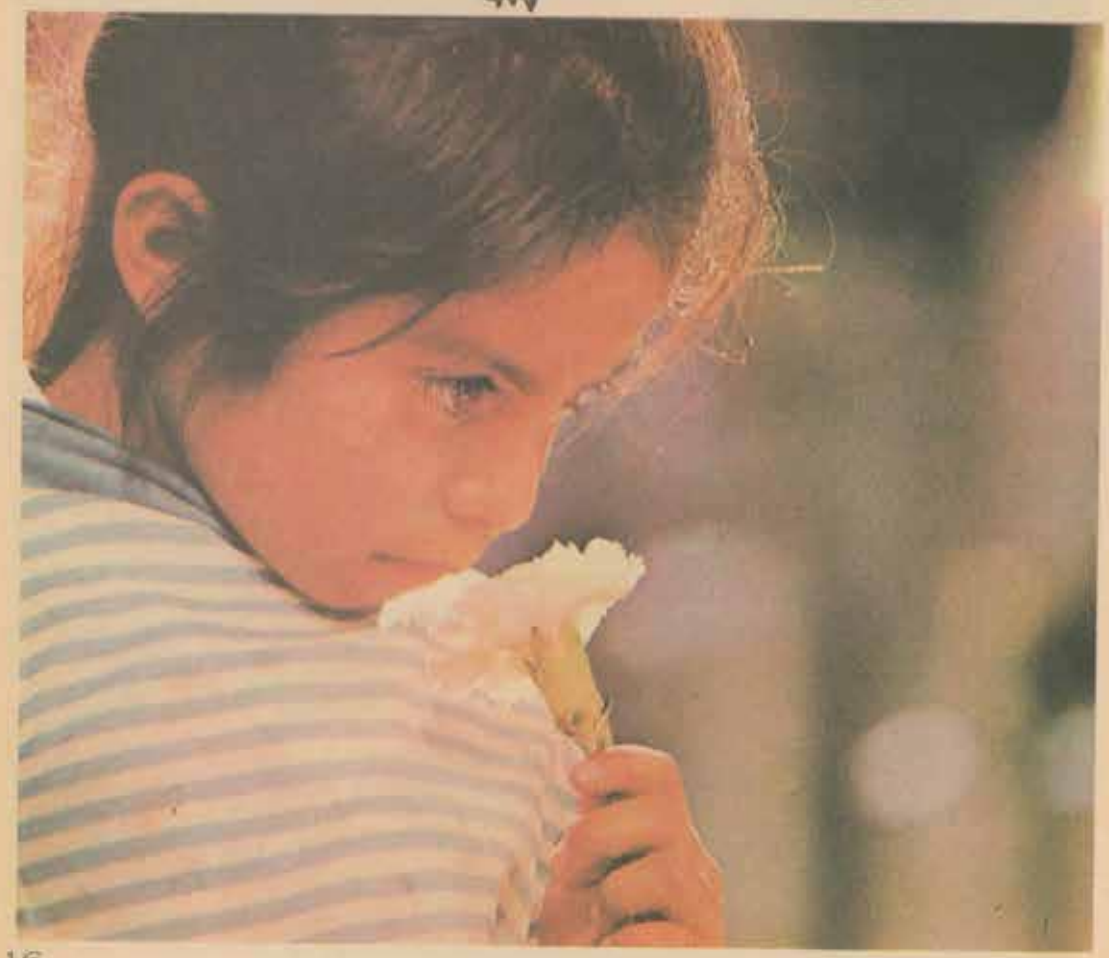
Tocando y sintiendo.





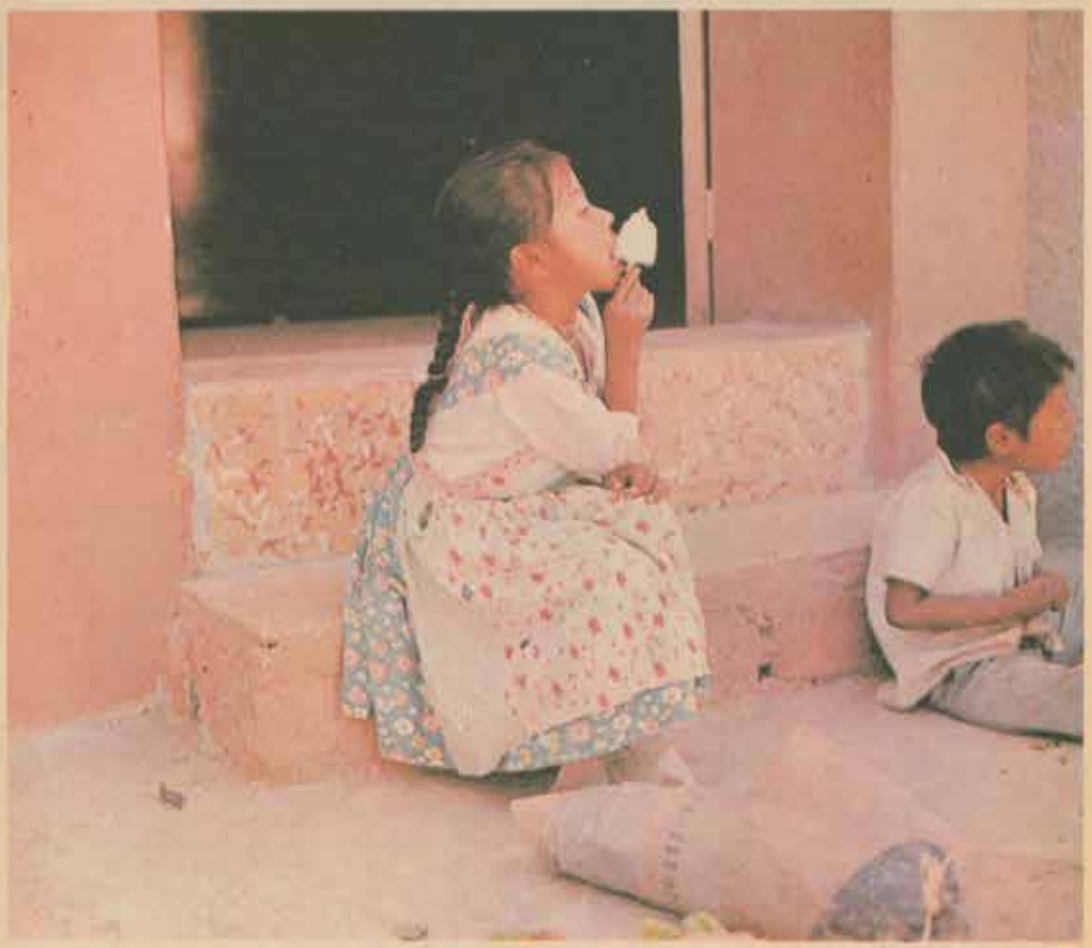
Oliendo.





Saboreando.







Oyendo.

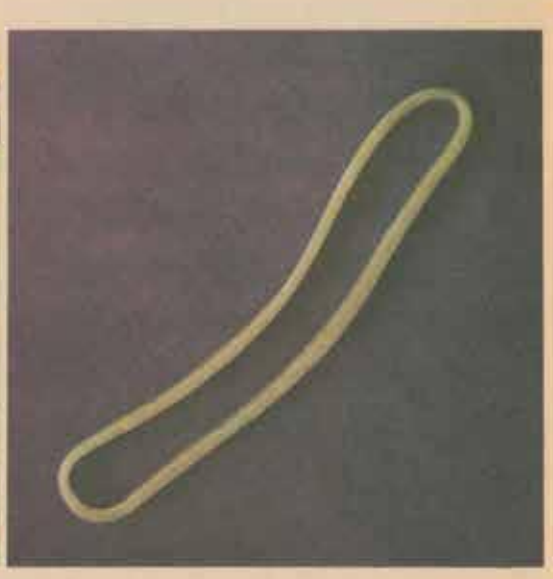




¿Qué harías con estas cosas para que sonaran?



Un globo.



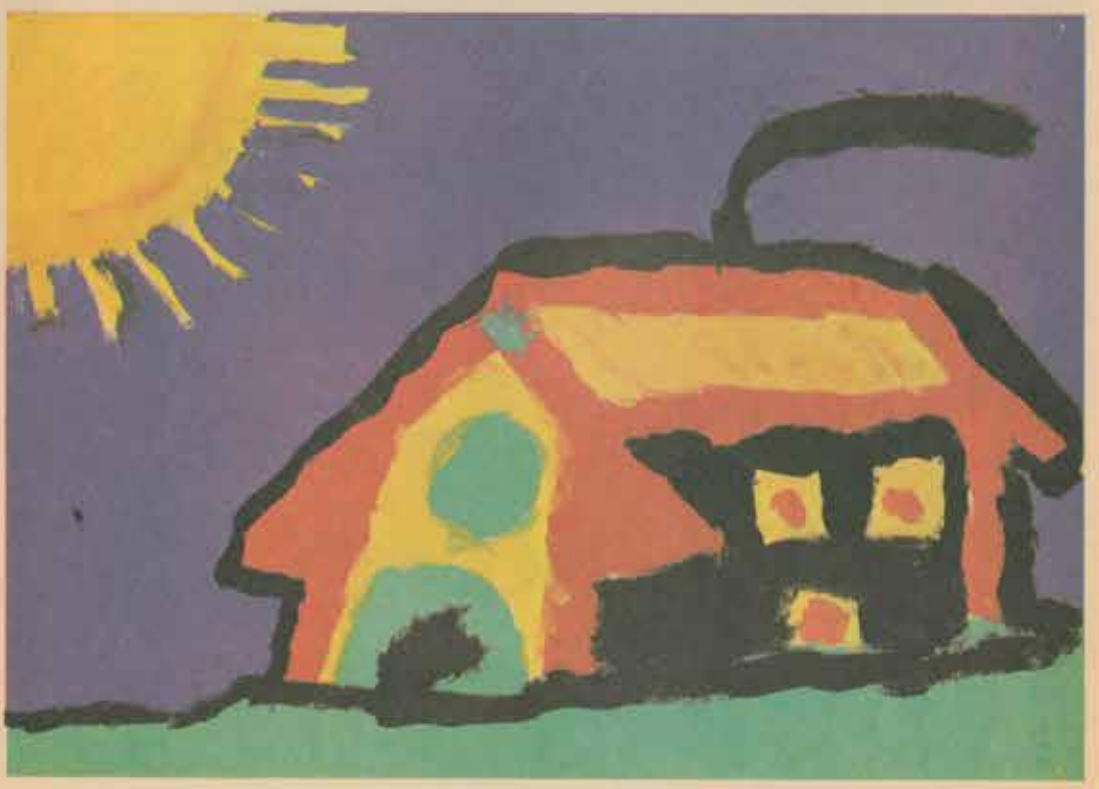
Una liga.



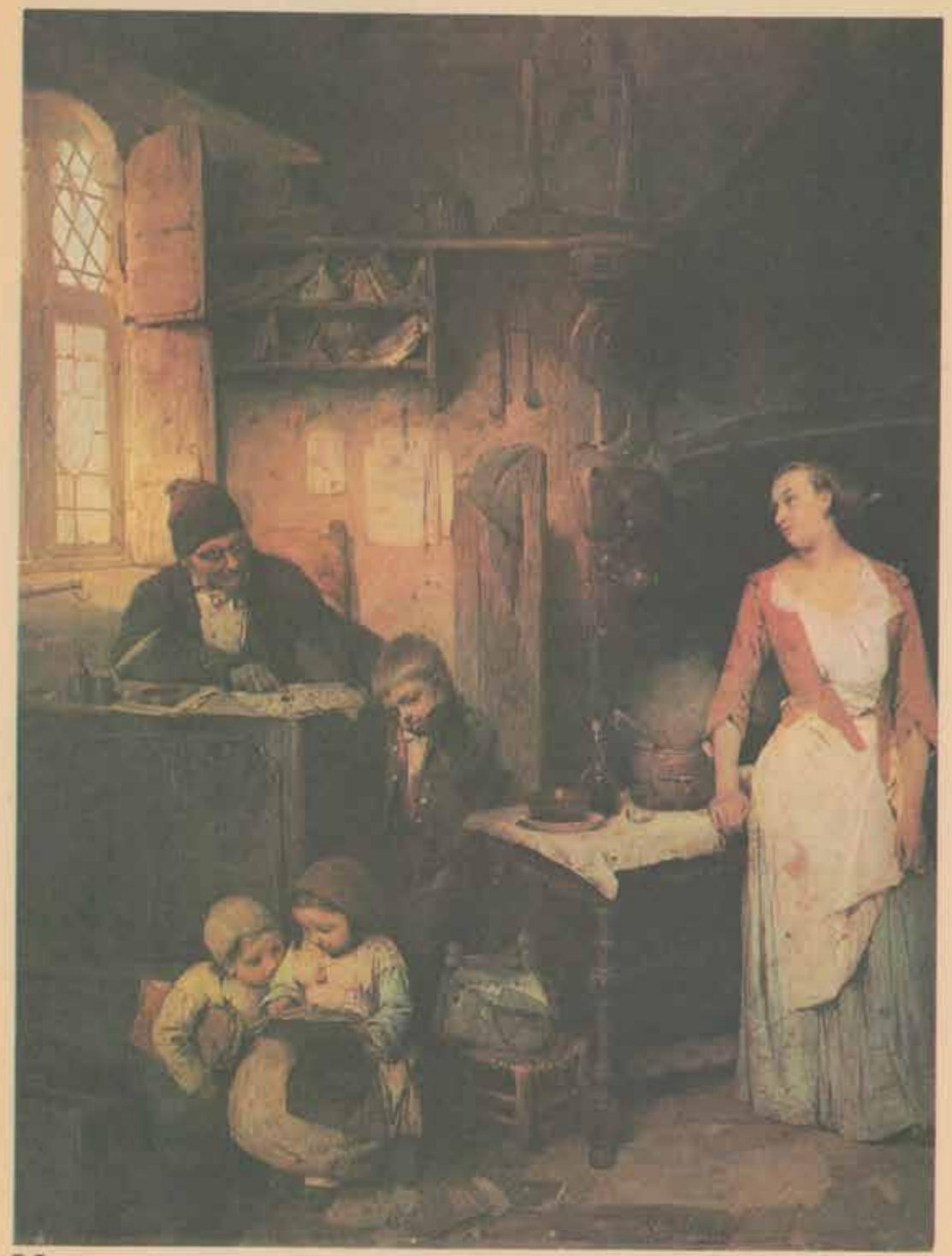
Un vaso y una cuchara.

La luz y el calor.





Sin luz no vemos las cosas



El camino de la luz.



¿Qué sientes cerca del fuego?





Vivimos en la superficie de un astro: la Tierra.

Es de día.

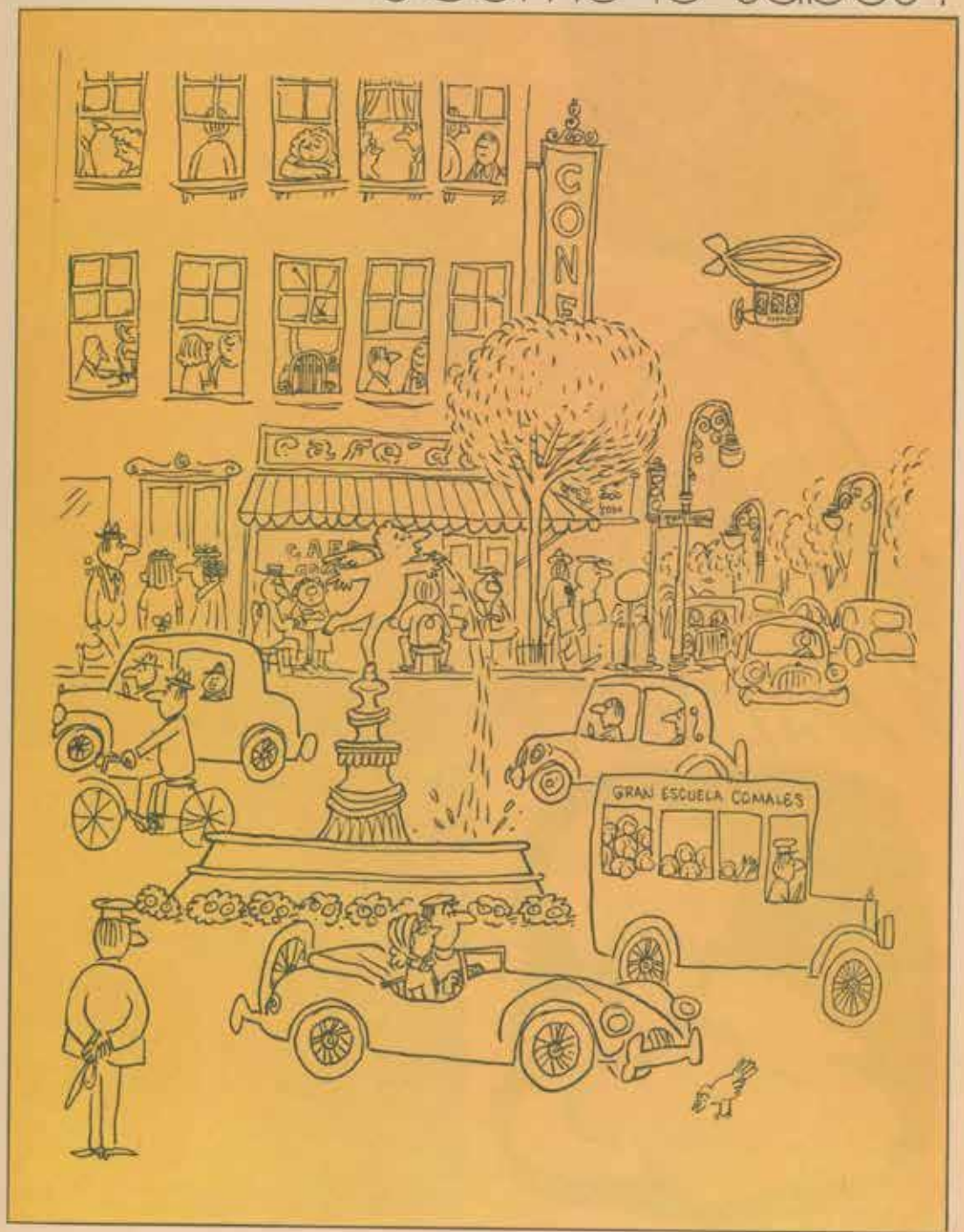


Es de noche.



El mundo en que vives.

¿Qué cosas están quietas?
¿Cuáles se están moviendo?
¿Cómo lo sabes?



El agua.



Encontramos agua en los lagos, los ríos y los manantiales.



A veces hay nieve en las montañas altas.



Vemos nubes en el cielo.



Casi siempre el agua
es líquida.



El hielo es sólido y
muy frío.



Si hervimos el agua,
se convierte en vapor
y gotitas de agua.



Ponemos agua en un vaso. La tapamos con un pedazo de vidrio y la ponemos al sol.



Al poco tiempo encontramos gotitas de agua debajo de la tapa.

¿Cómo llegó el agua del vaso a la tapa?



El aire ocupa lugar.



Puedes sentirlo.



Puedes verlo.

Existe en muchas partes.



Está en el agua.



Está en la tierra.

Tu maestro te puede ayudar a hacer estos experimentos.

¿Qué hace volar al papalote?



Las rocas y el suelo

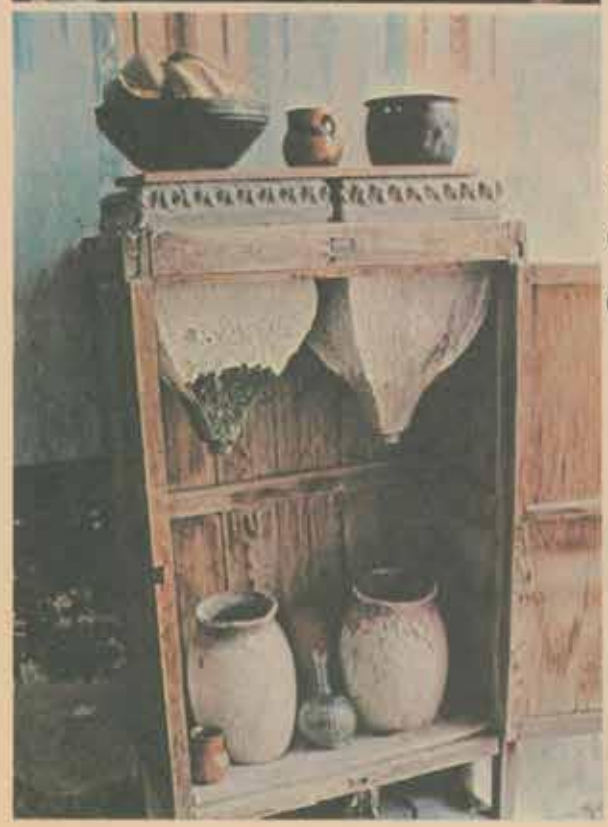


La arena está hecha
de pedacitos de roca
que pasan
entre los dedos.





Las rocas duras
rayan a
las menos duras.



Algunas rocas
dejan pasar
el agua.

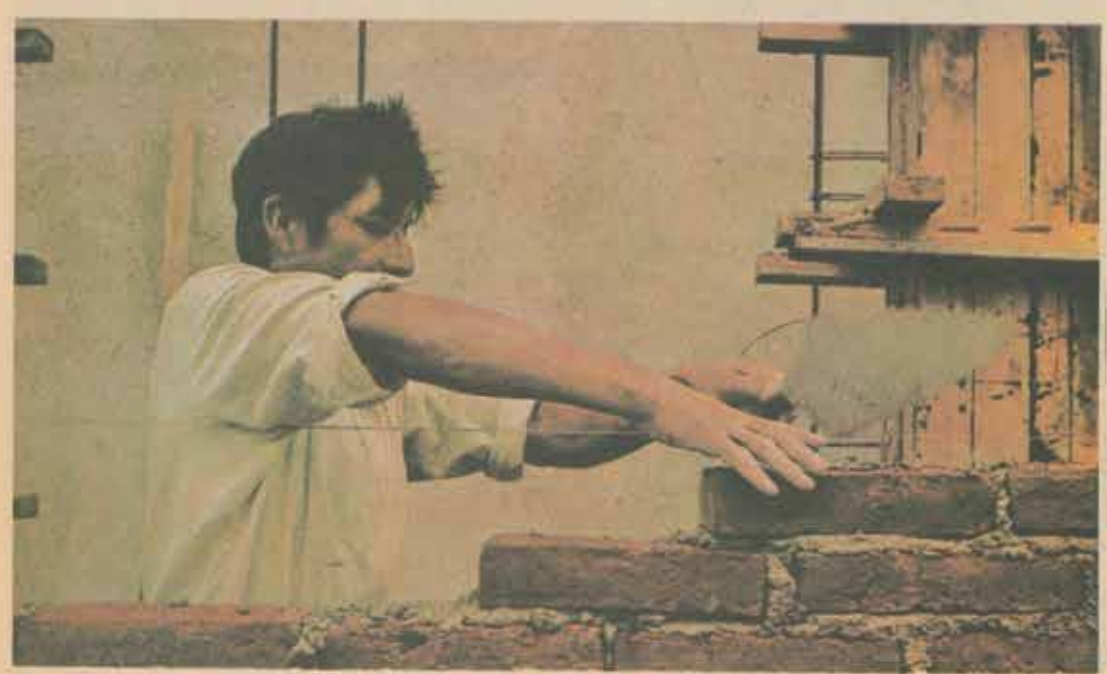
Otras no.







Se hacen cosas bonitas y útiles de barro y rocas.







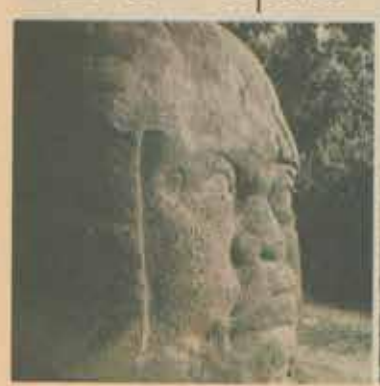






¿Reconoces algunas de estas cosas?

¿De qué están hechas?





















Cosas vivas y cosas no vivas.













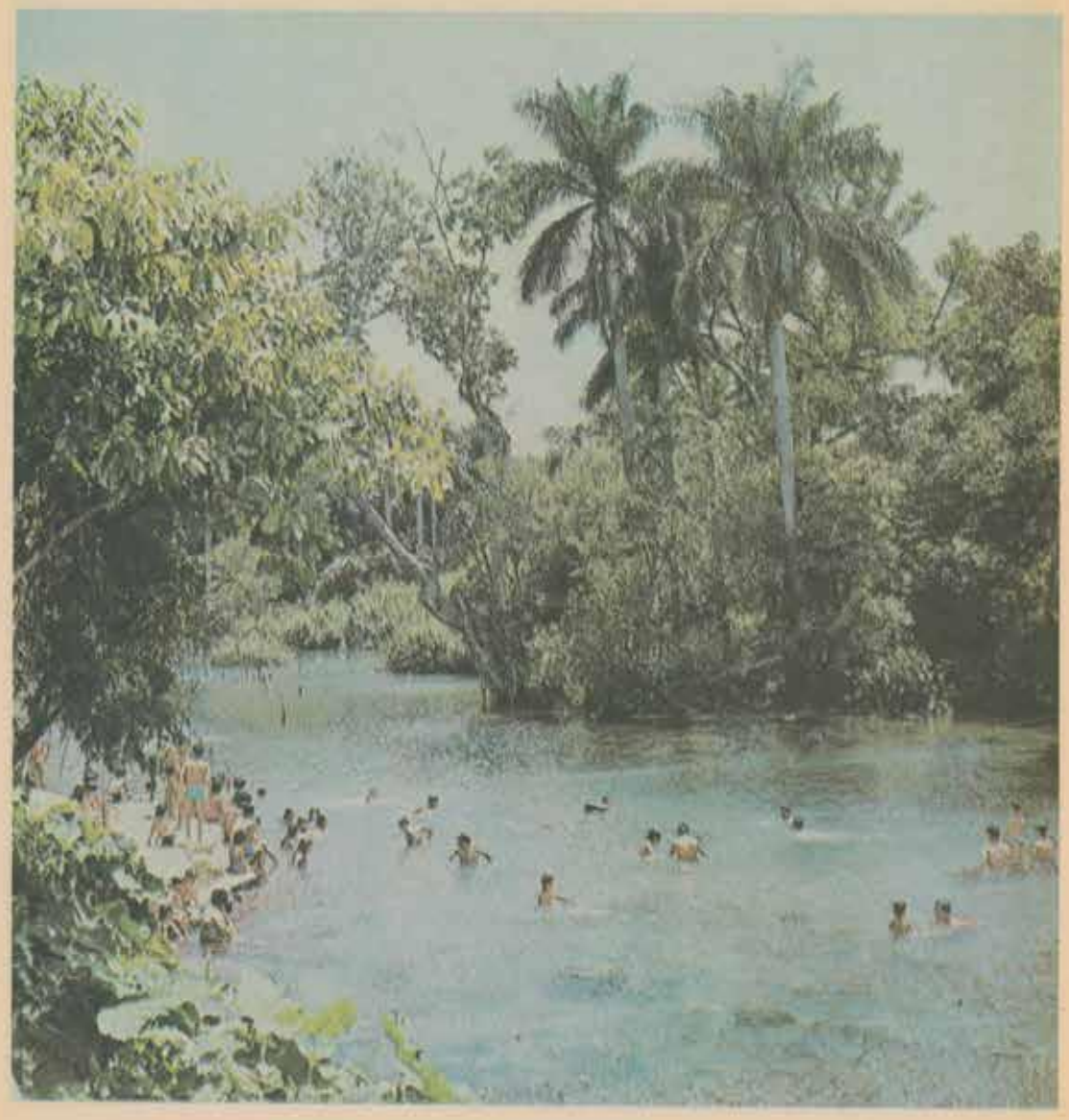


Hace frío.



La gente anda muy abrigada.

Hace calor.



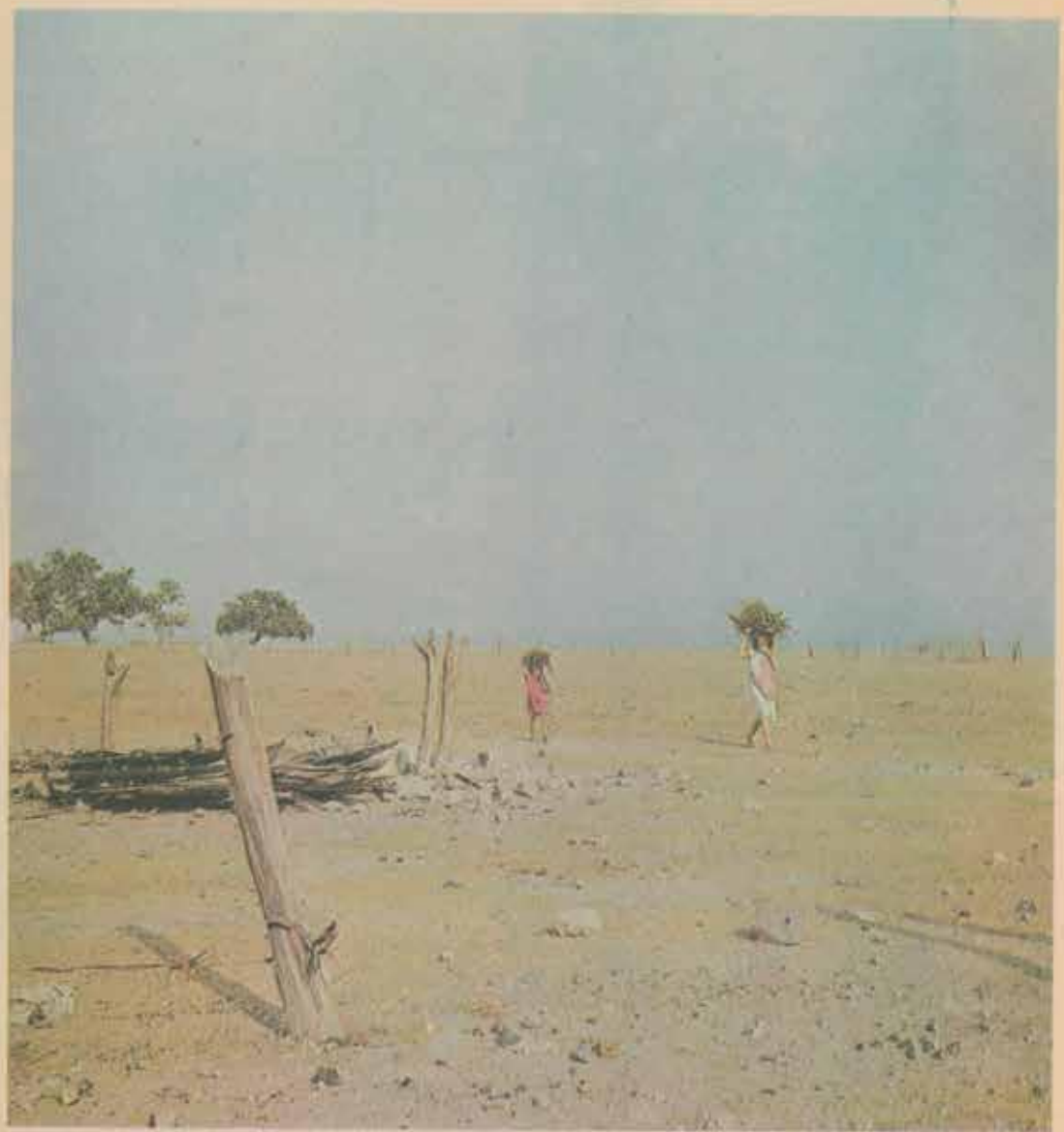
La gente se baña en el río.

Está lloviendo.



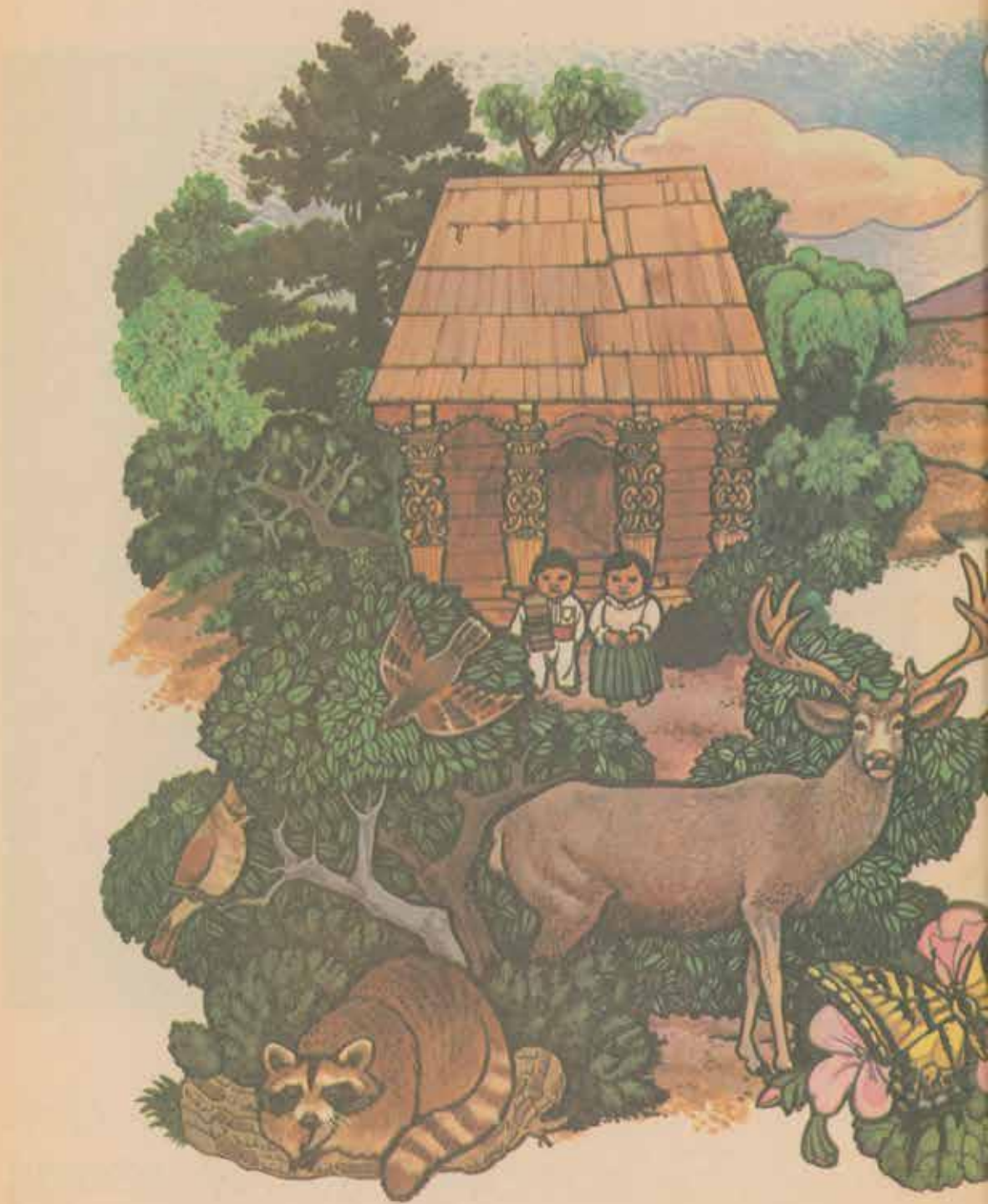
Por eso nos tapamos.

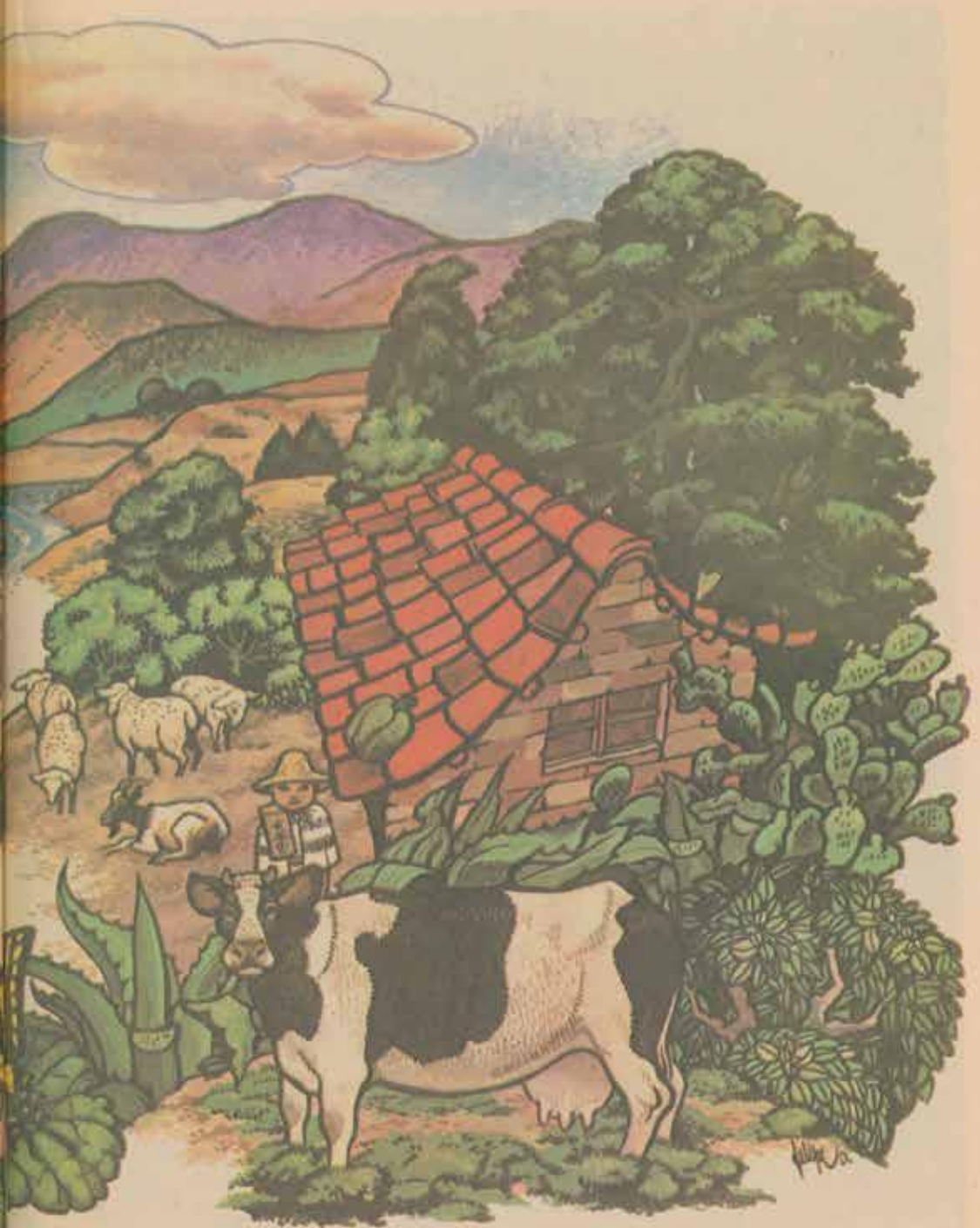
En algunos lugares
llueve muy poco.



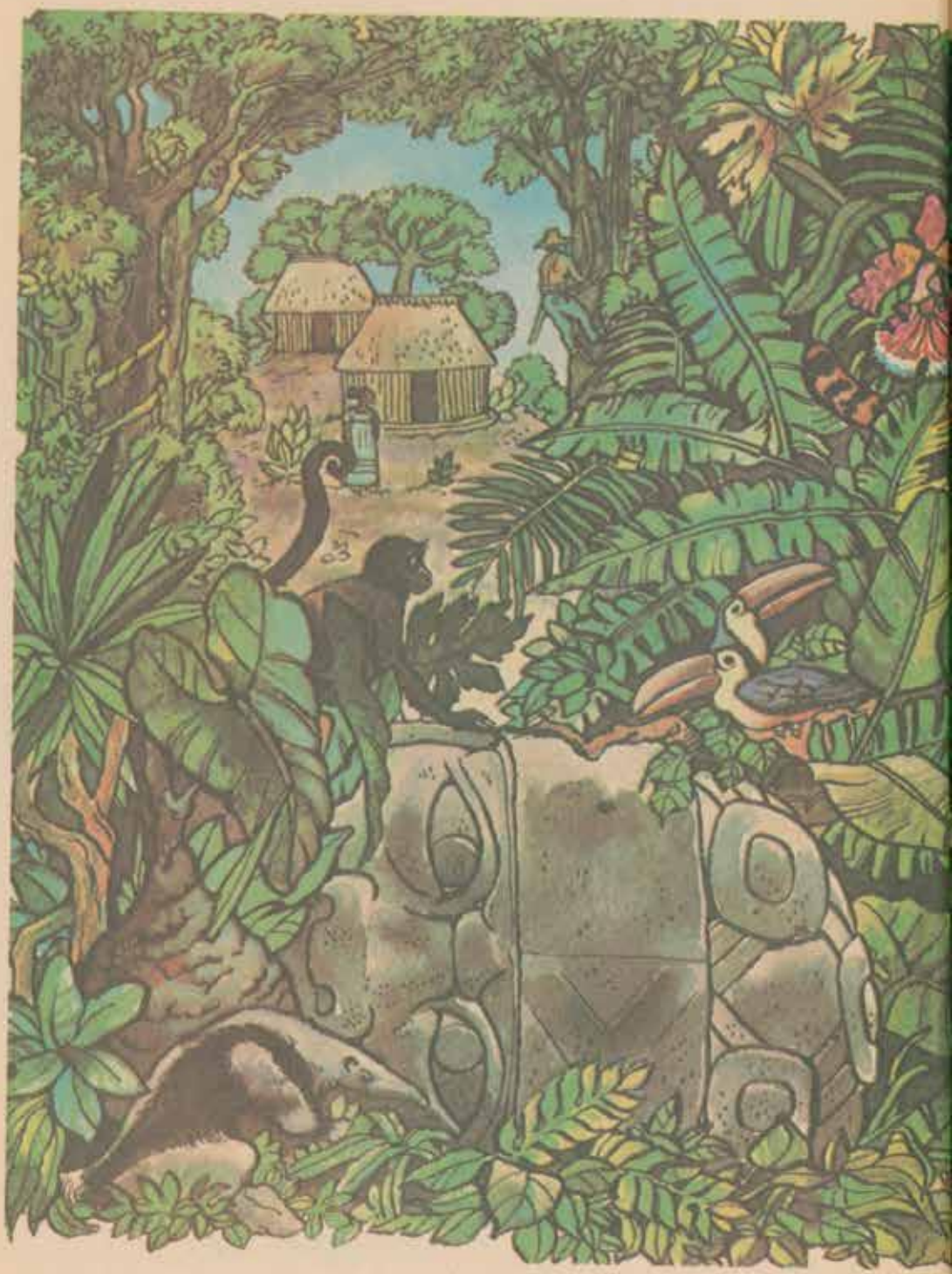
La tierra y el aire
están muy secos.

En las zonas templadas no hace mucho calor ni mucho frío.

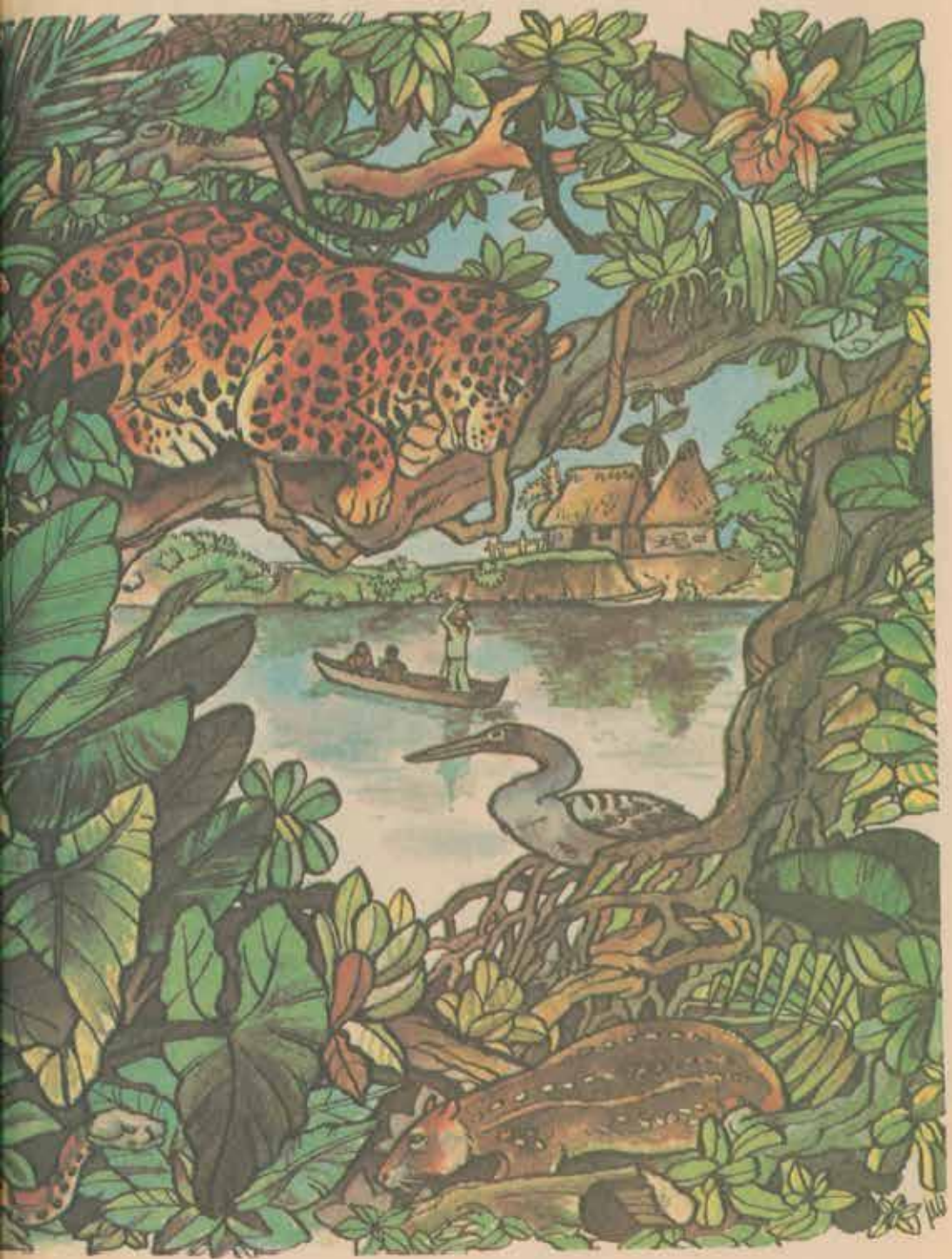




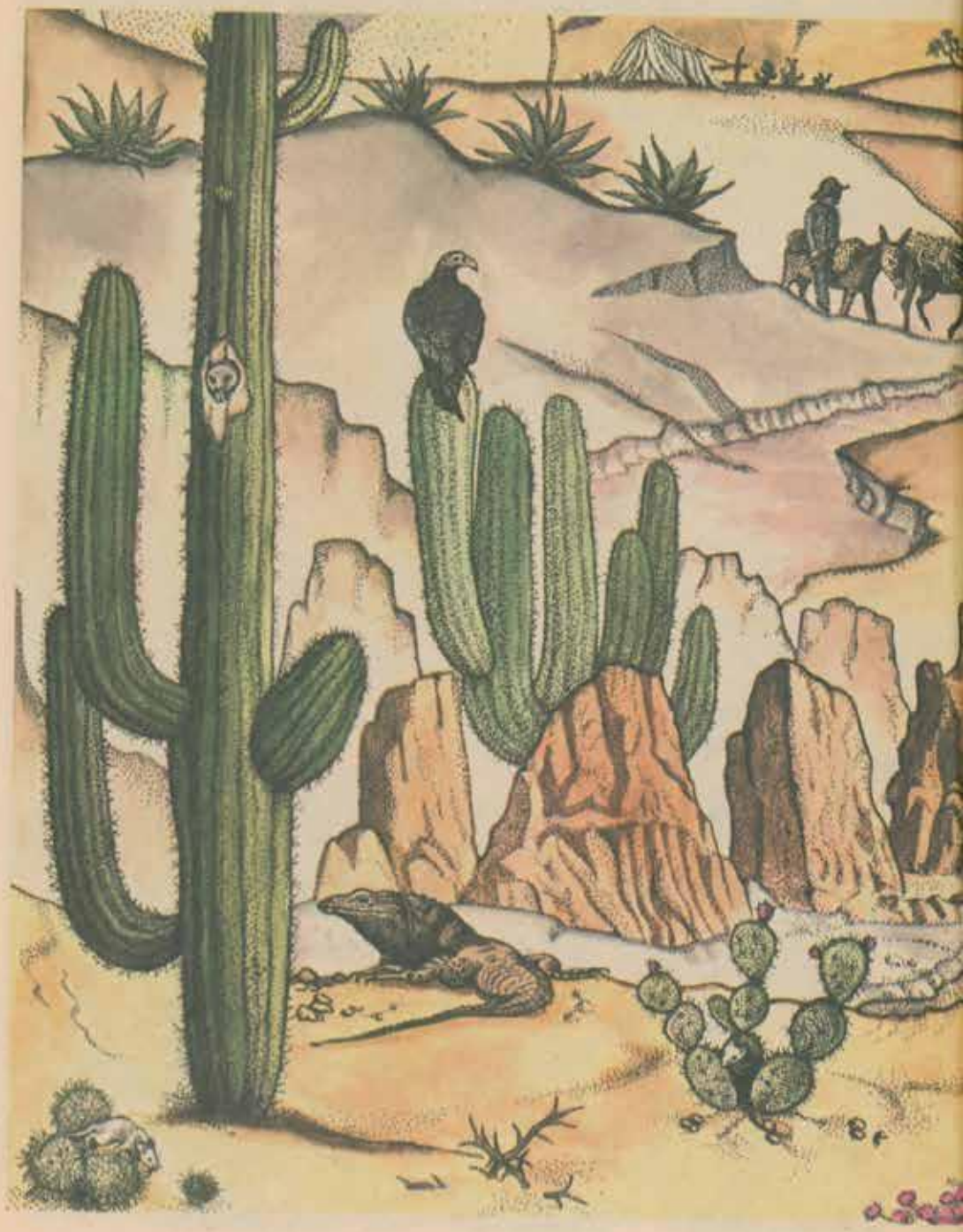
En las zonas cálido húmedas hace calor y llueve mucho.



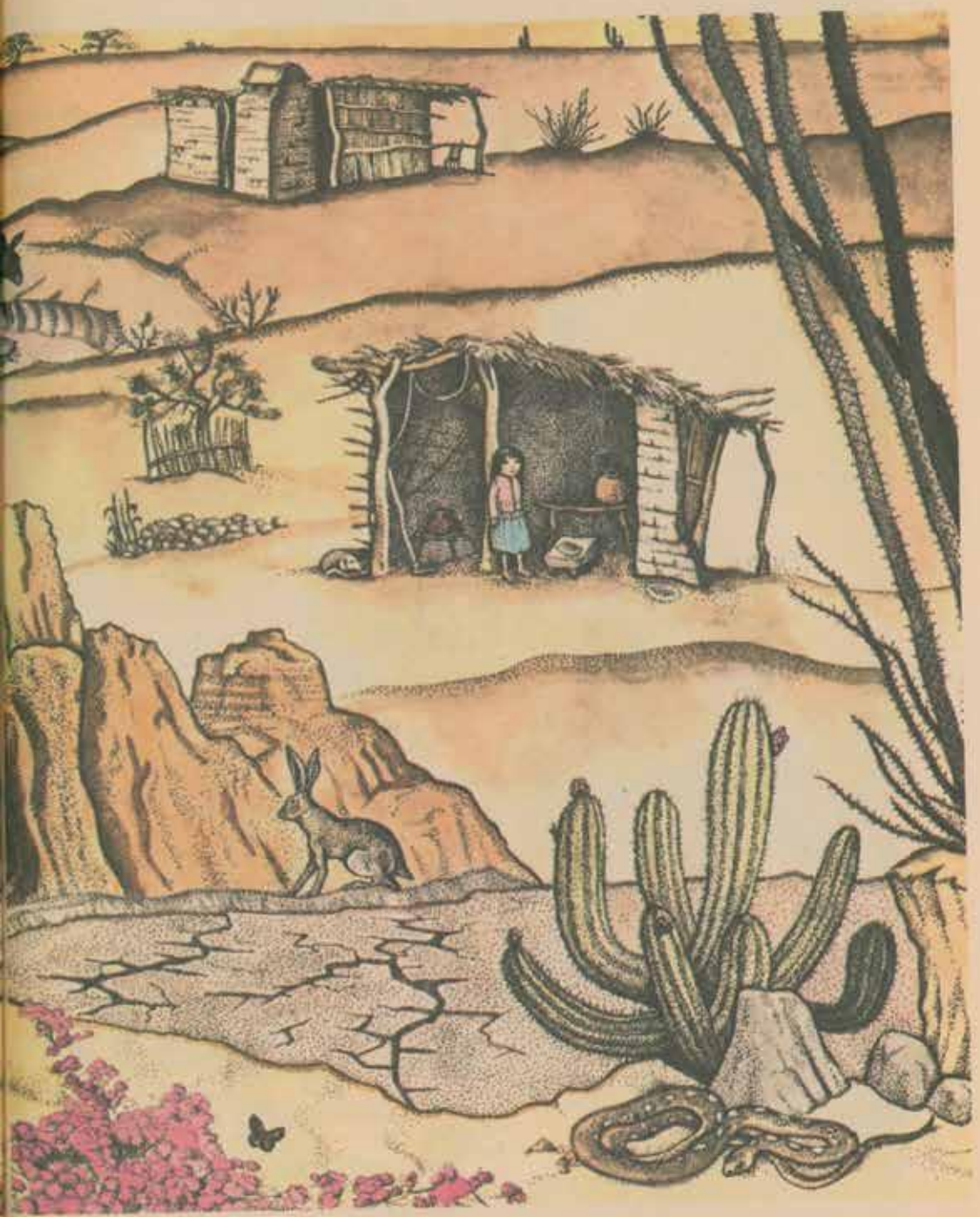
Por eso hay muchas plantas.



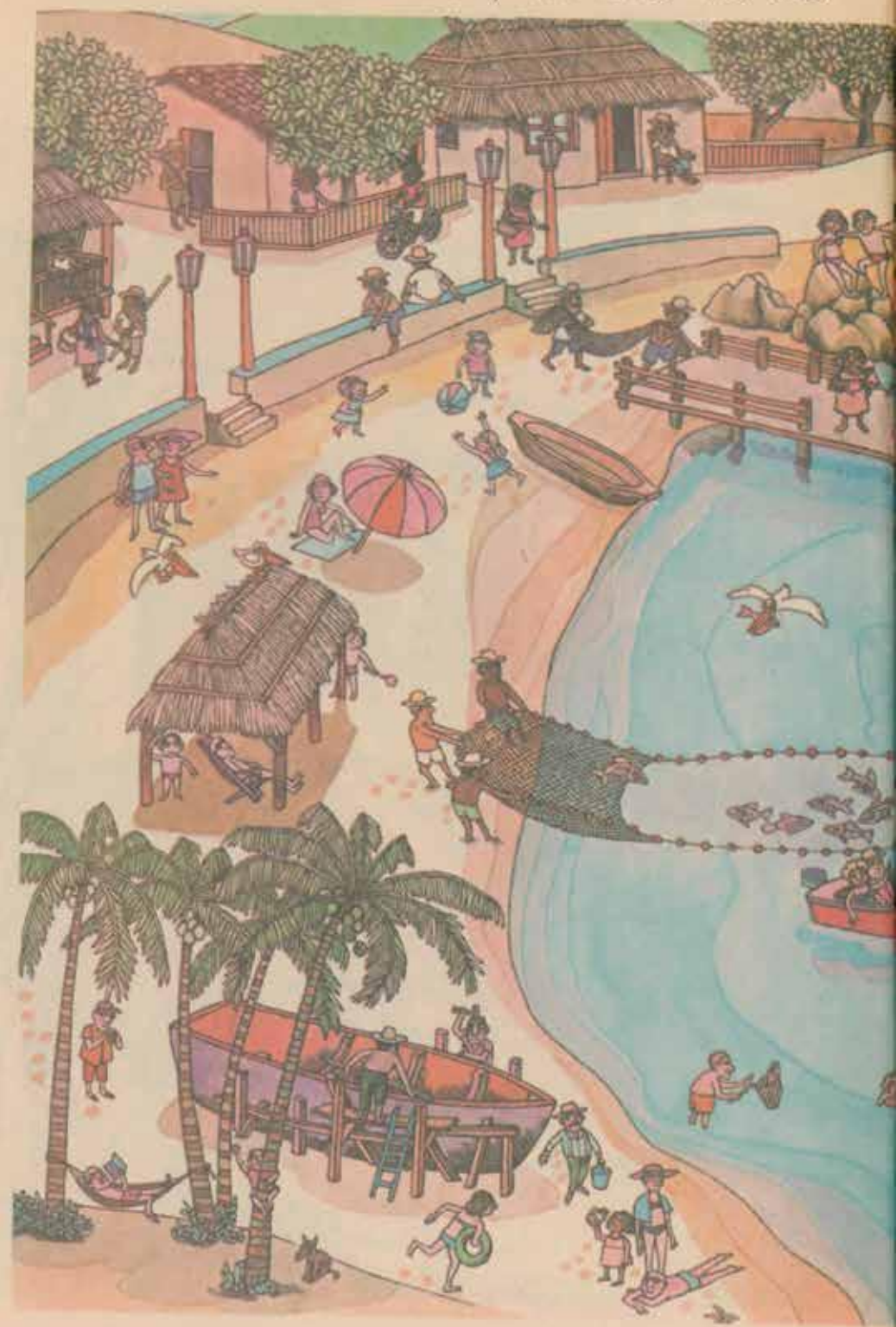
En el desierto casi no hay agua. Llueve muy poco. Hace calor en el día y frío en la noche.



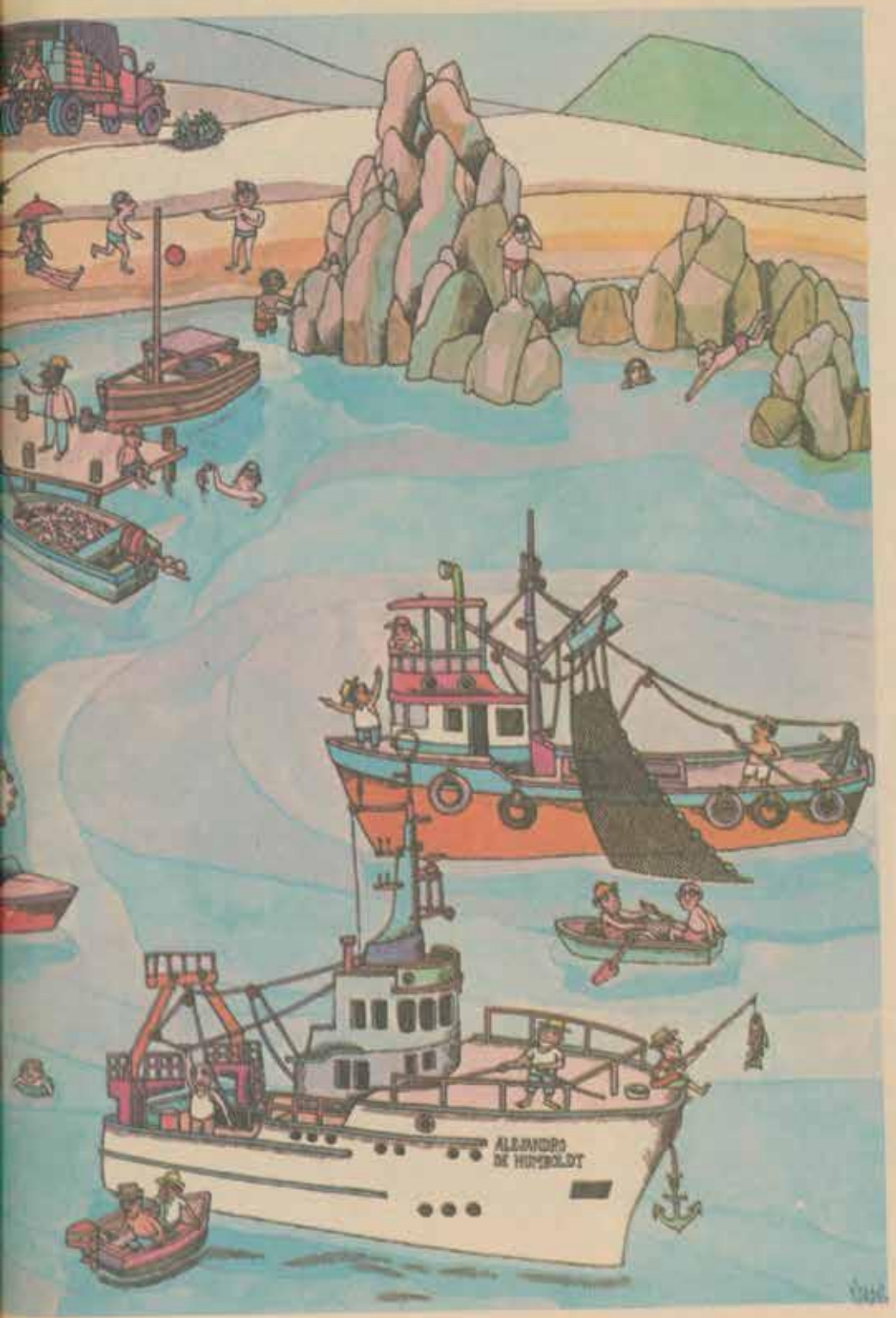
Sus habitantes cuentan con muy pocos recursos.

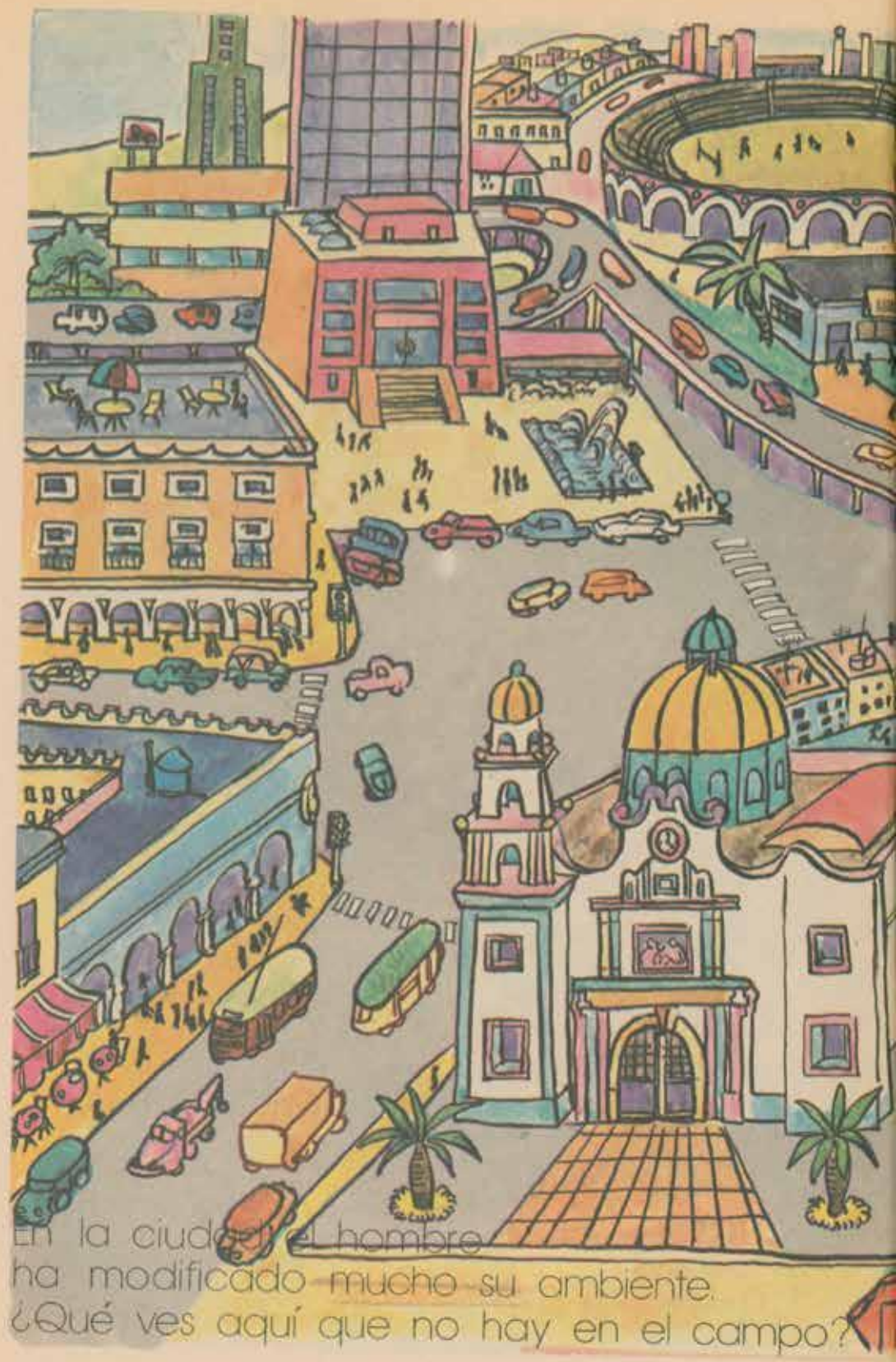


La vida en la costa depende del mar
El mar da alimento y es una vía de

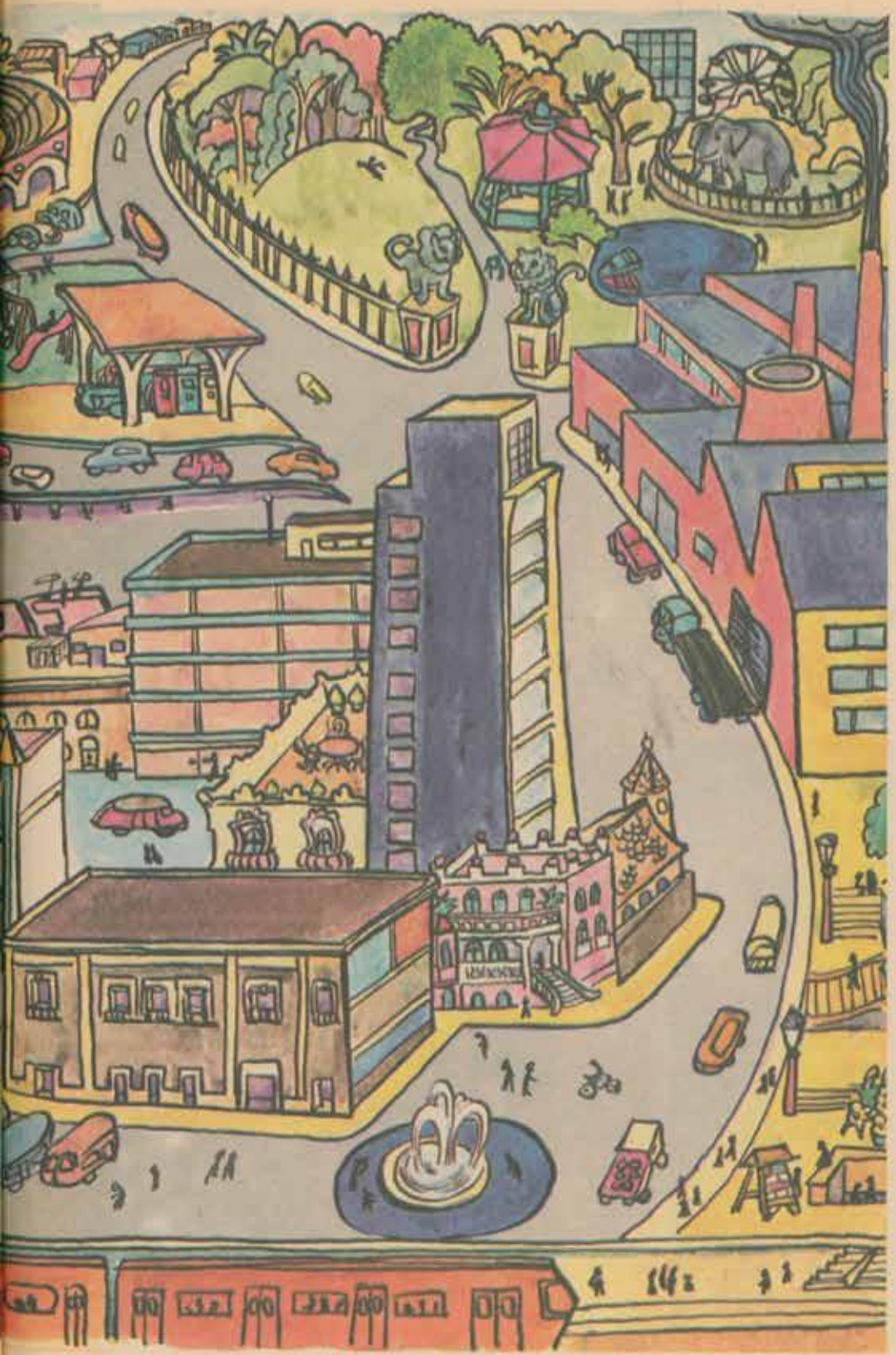


transporte. El agua de mar no puede usarse para beber, ni para regar





En la ciudad el hombre
ha modificado mucho su ambiente.
¿Qué ves aquí que no hay en el campo?



El mundo de los seres vivos.

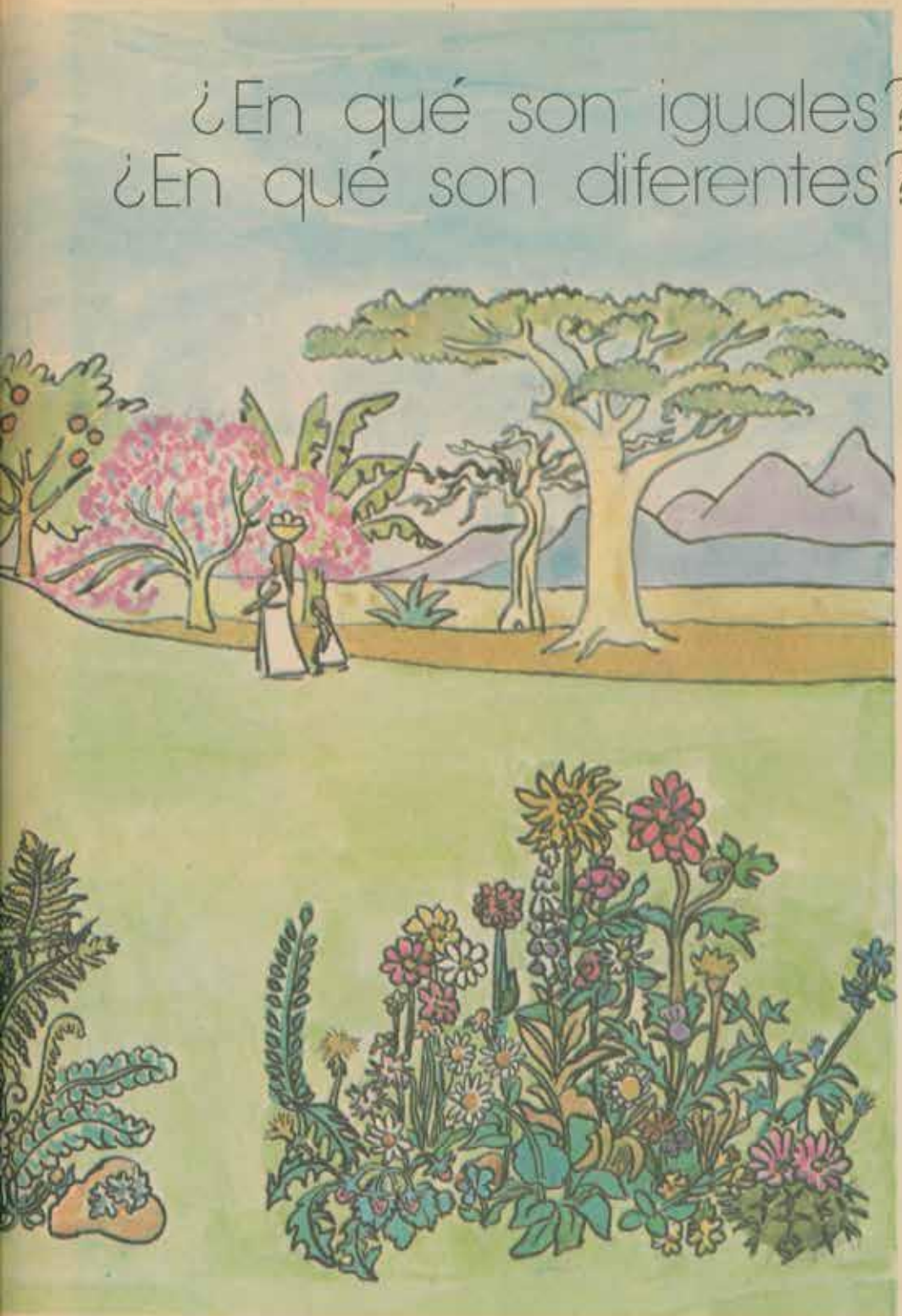


Hay muchos tipos de plantas.





¿En qué son iguales?
¿En qué son diferentes?







¿Qué partes de estas plantas reconoces?













Estas son partes de plantas que te comes. ¿Qué partes son?







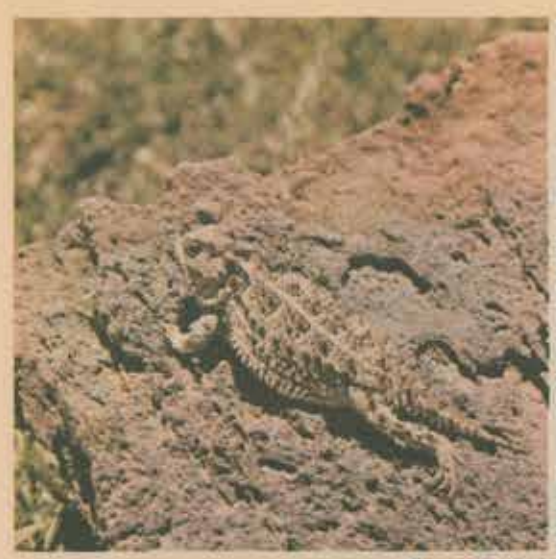




El mundo está poblado por muchos animales.



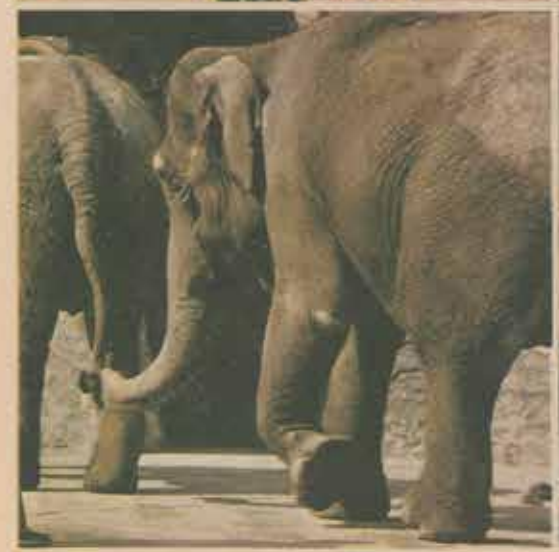






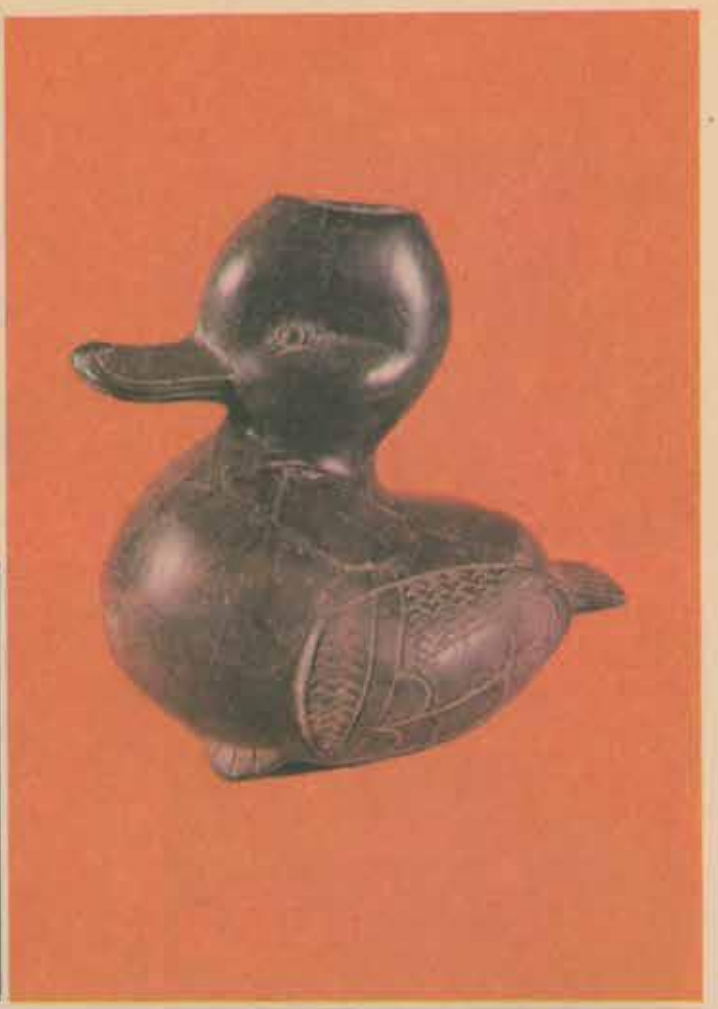














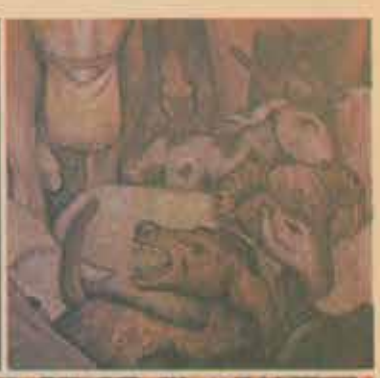










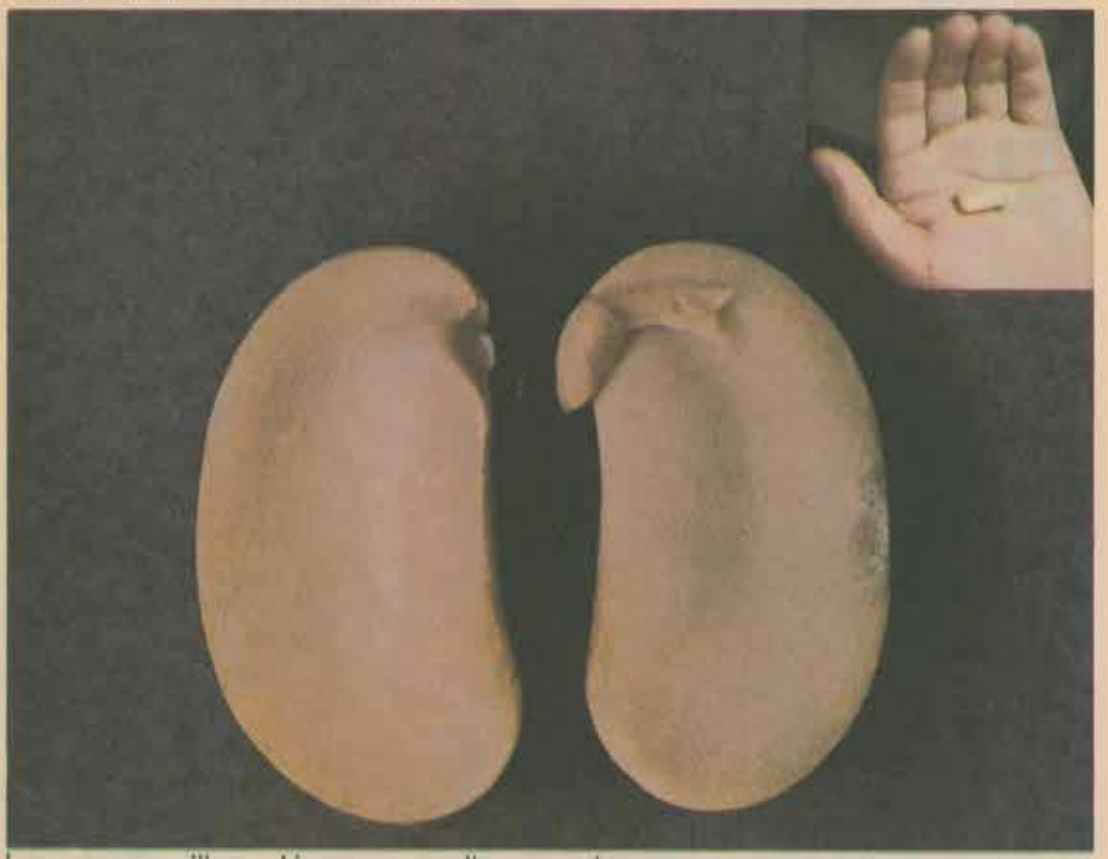








¿Ves la plantita dentro de la semilla?

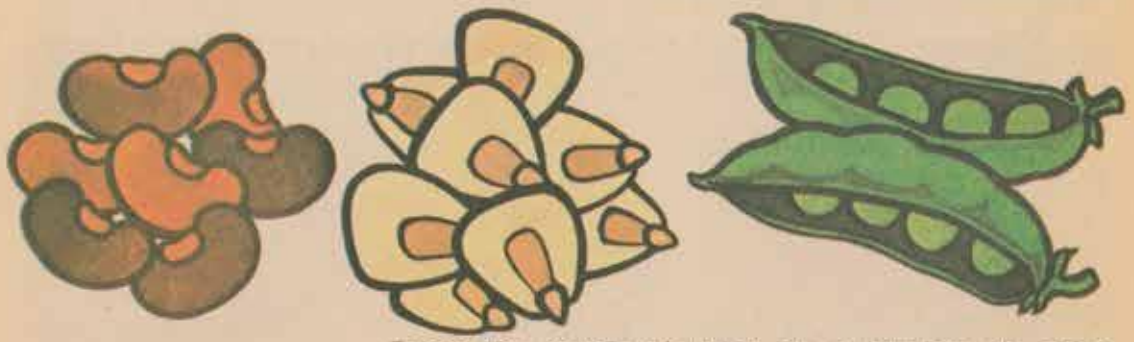


La semilla tiene alimento para la nueva planta.



¿Qué más necesita la semilla para convertirse en una planta?

Para sembrar semillas en el salón de clase...



Toma diez semillas iguales de cualquiera de estas.



Pon periódicos, tela, algodón, tierra o arena en un traste.



Pon las semillas y riégalas.

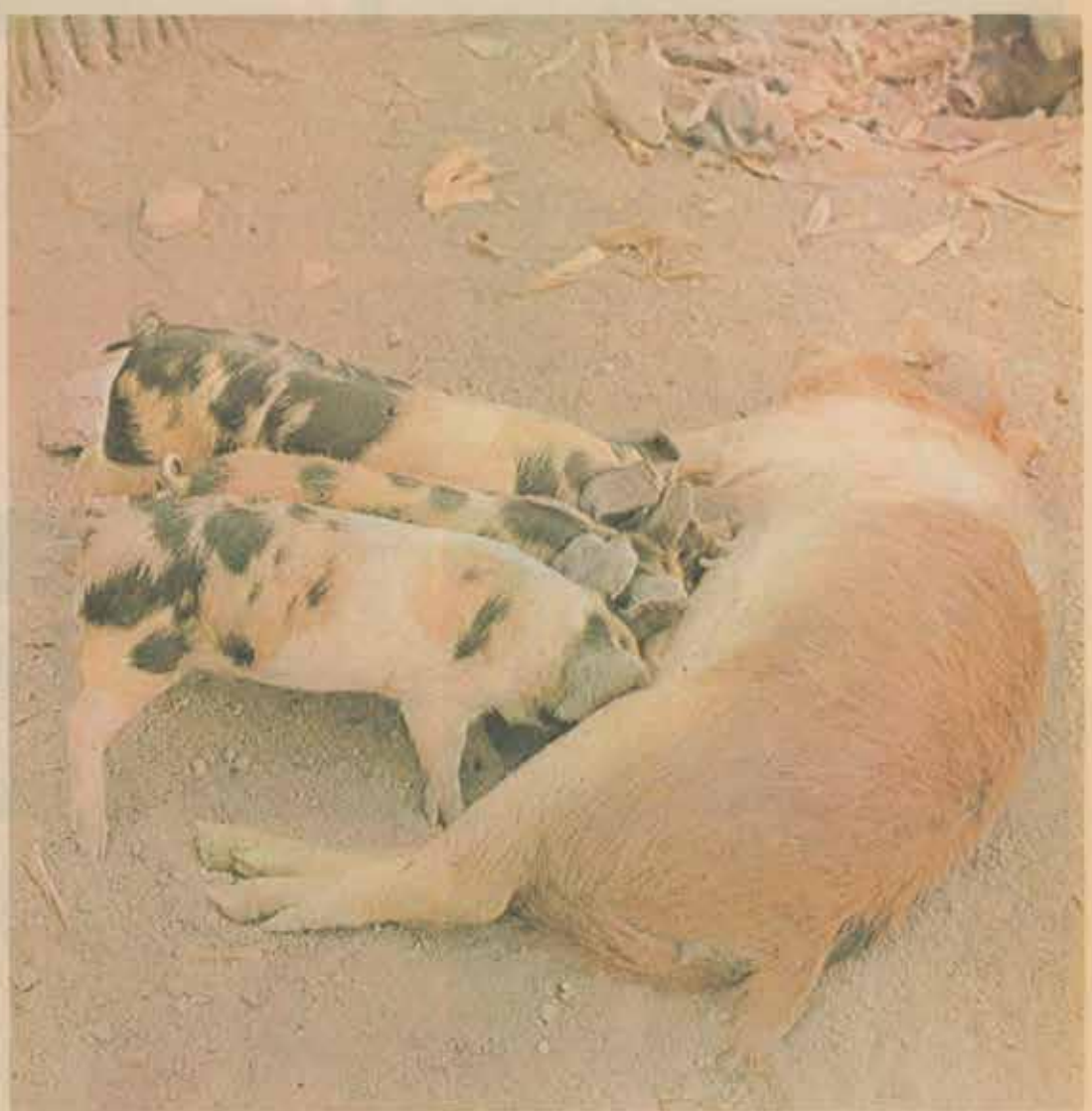


Conserva el traste húmedo. Míralo todos los días durante dos semanas. ¿Qué ha pasado?

¿Cómo nacen los animales?



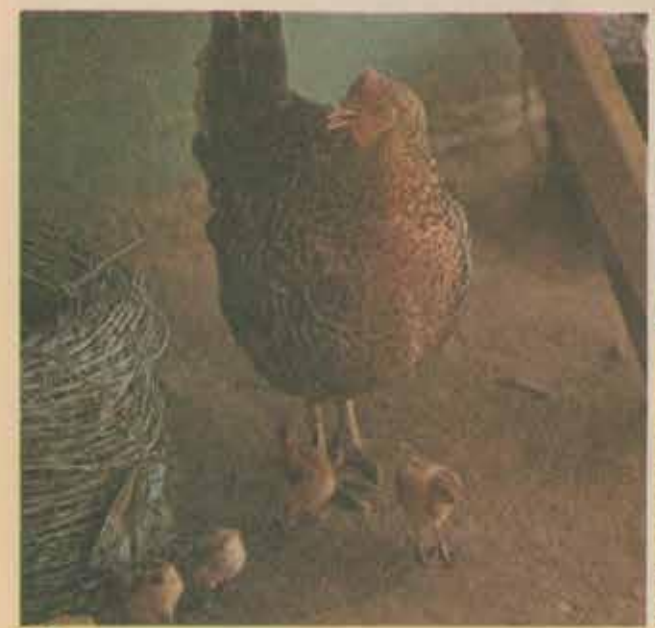
Estos cochinitos nacieron de su mamá y ahora ella los alimenta con su leche.





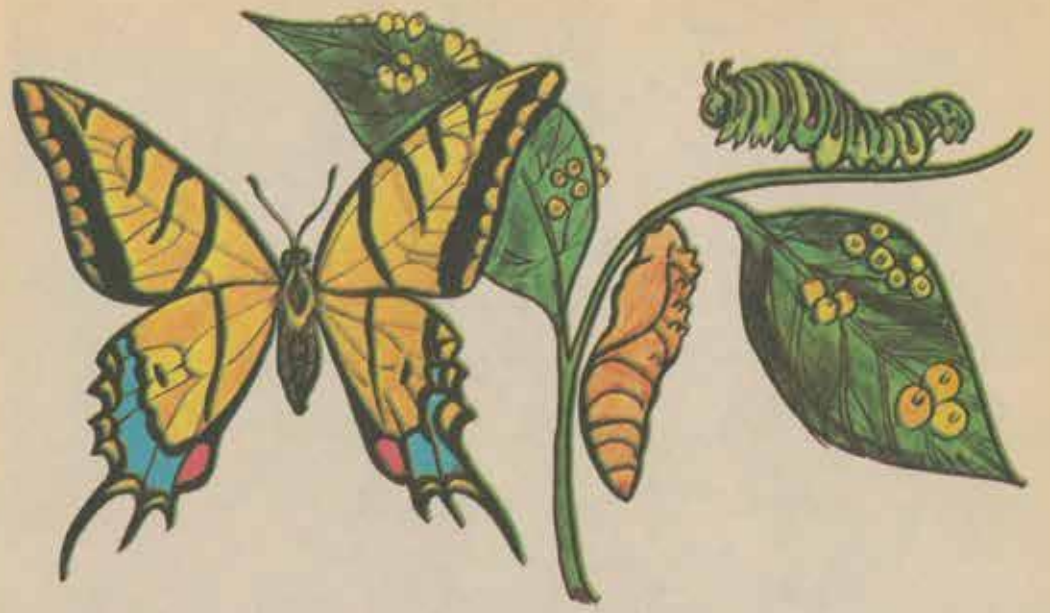


Algunos animales se parecen a sus padres al nacer.









Otros no se parecen a sus padres al nacer.





El fruto procede de una flor.

Dentro del fruto están las semillas.







Las flores embellecen

el campo y nuestras casas.





Las semillas pueden viajar
de un lugar a otro por:

el aire



el agua





el pelo de los animales
y la ropa de la gente.





¿Cómo se mueven estos animales? ¿Qué otros animales se mueven así?

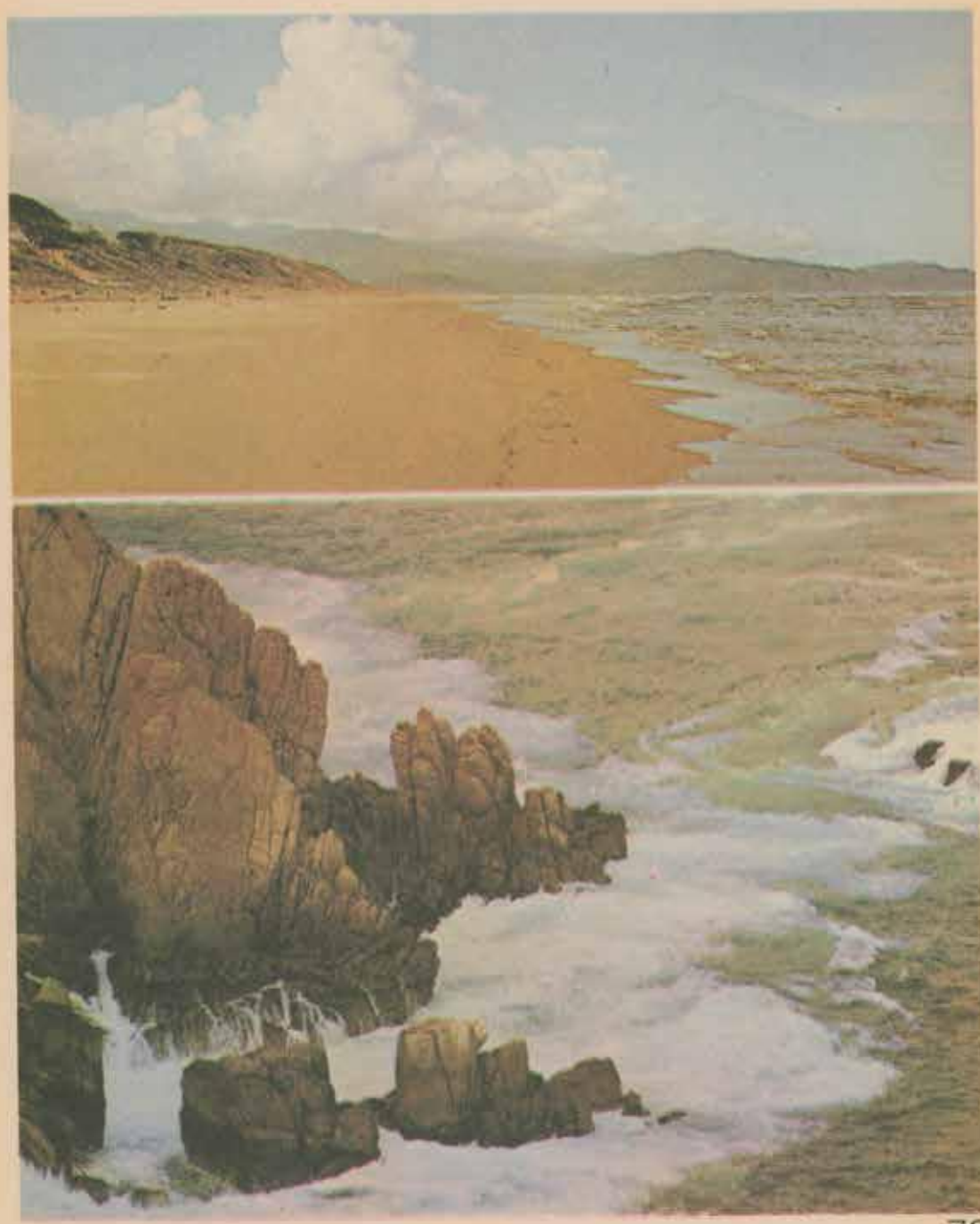






El mundo de lejos.

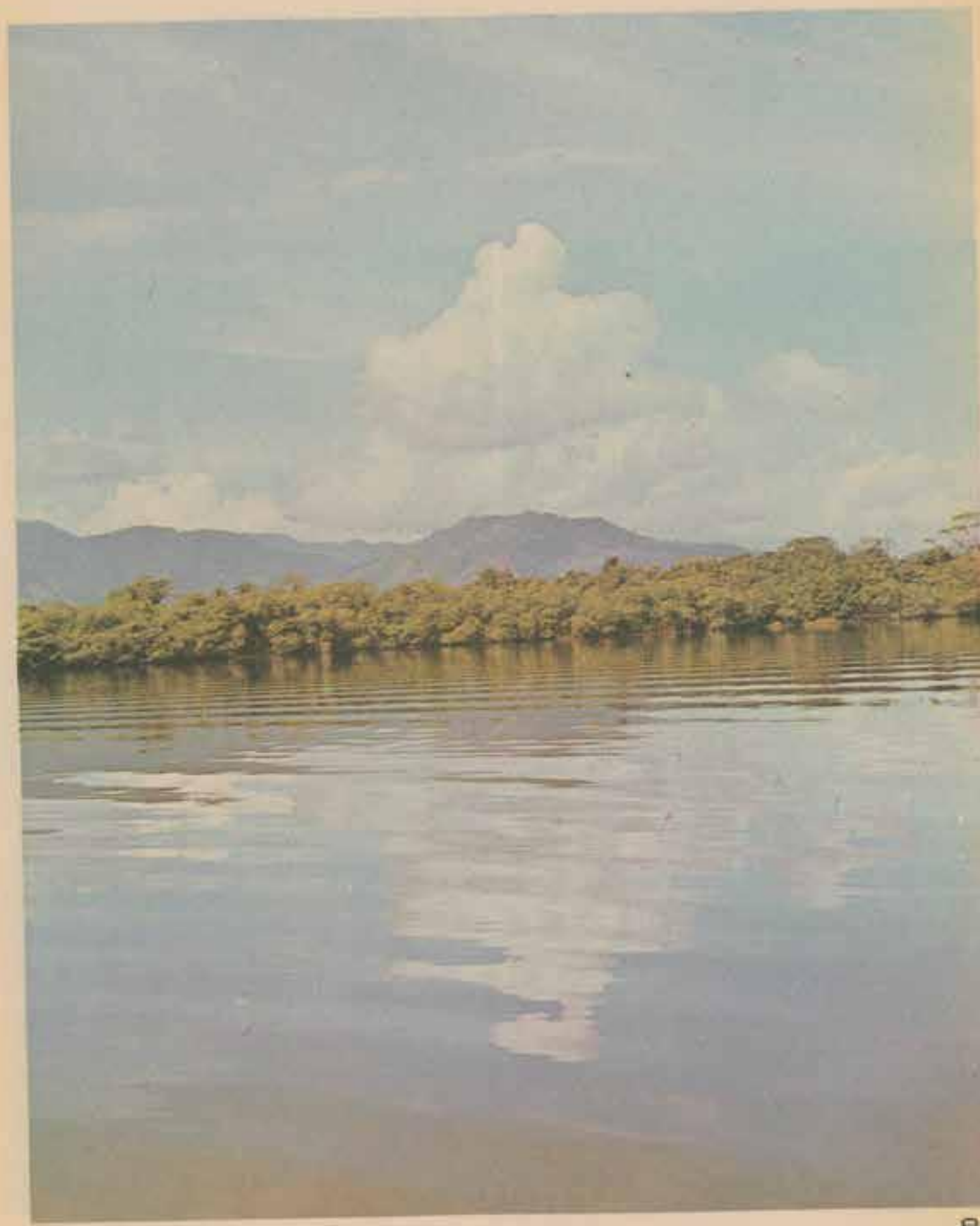
La costa es el lugar en que se juntan
la tierra y el mar.
A veces la costa es baja
y forma playas.



Las planicies son grandes extensiones llanas de tierra. Algunas son desiertos, otras están cubiertas por bosques. En las planicies con buen suelo el hombre cultiva la tierra con mayor facilidad.



Los lagos son grandes depósitos de agua. Casi siempre hay un río que lleva agua al lago y otro que la saca de él.



Los ríos bajan de las montañas
y corren por los valles.
Generalmente llegan hasta las
costas y desembocan en el mar.
Otros desembocan en lagos.







Los valles se encuentran entre las montañas y por ellos casi siempre corren los ríos. Puede haber valles estrechos y valles muy amplios.



Las colinas o lomas son elevaciones
onduladas del terreno,
no son muy altas.

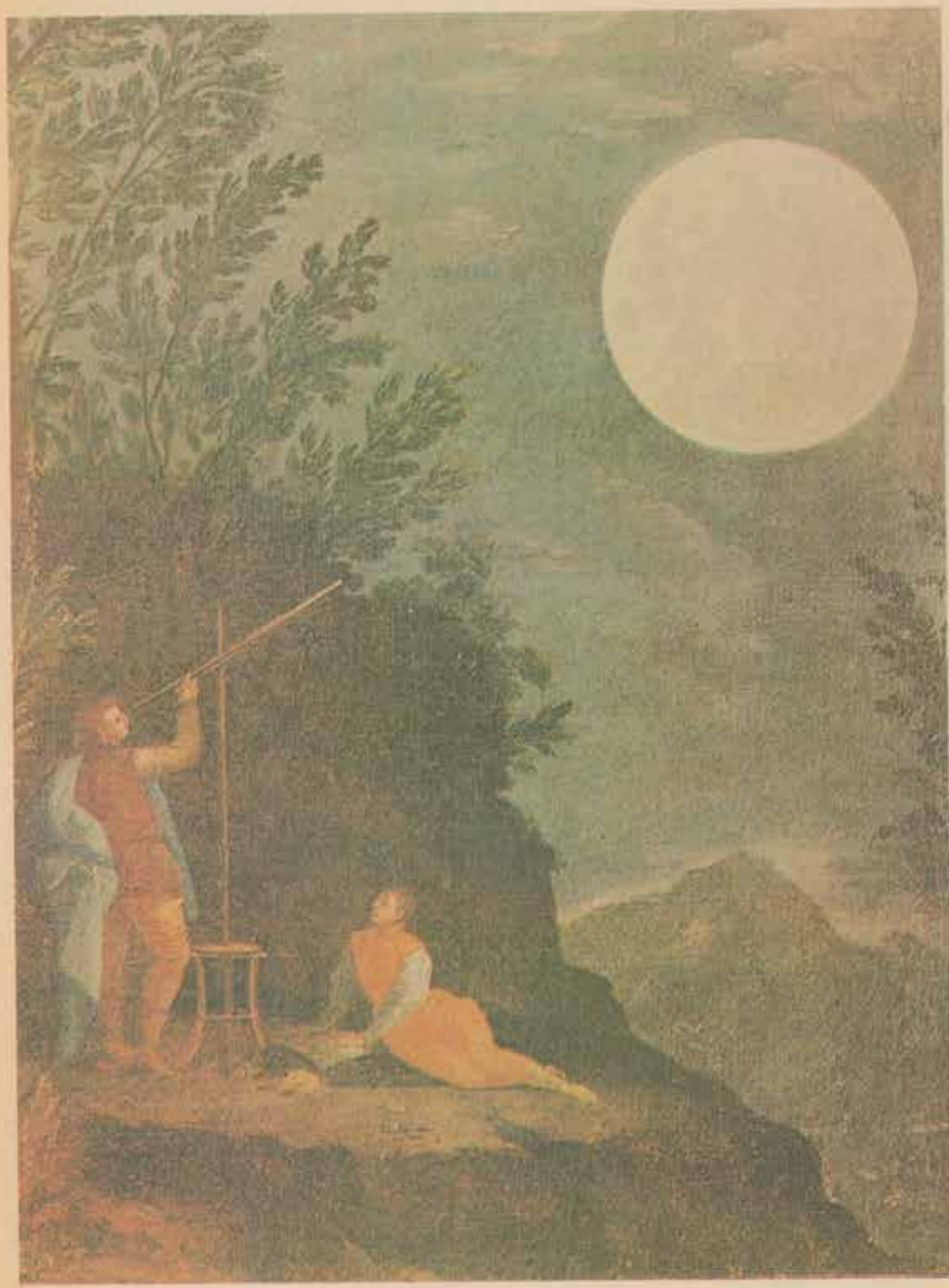


Las montañas son grandes elevaciones del terreno, formadas por rocas y tierra.

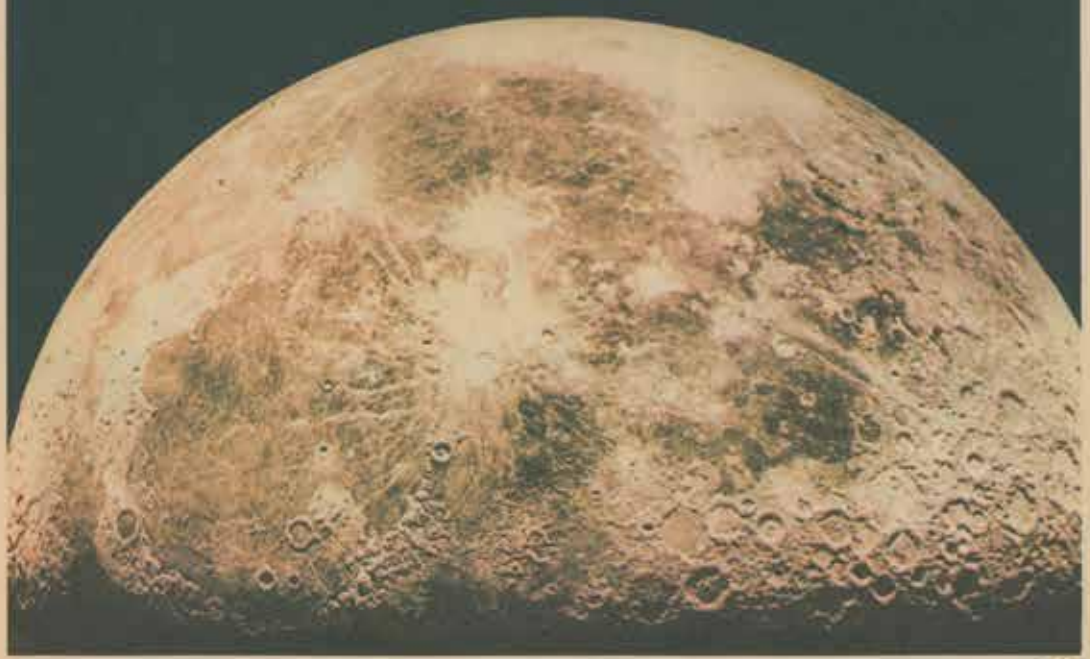




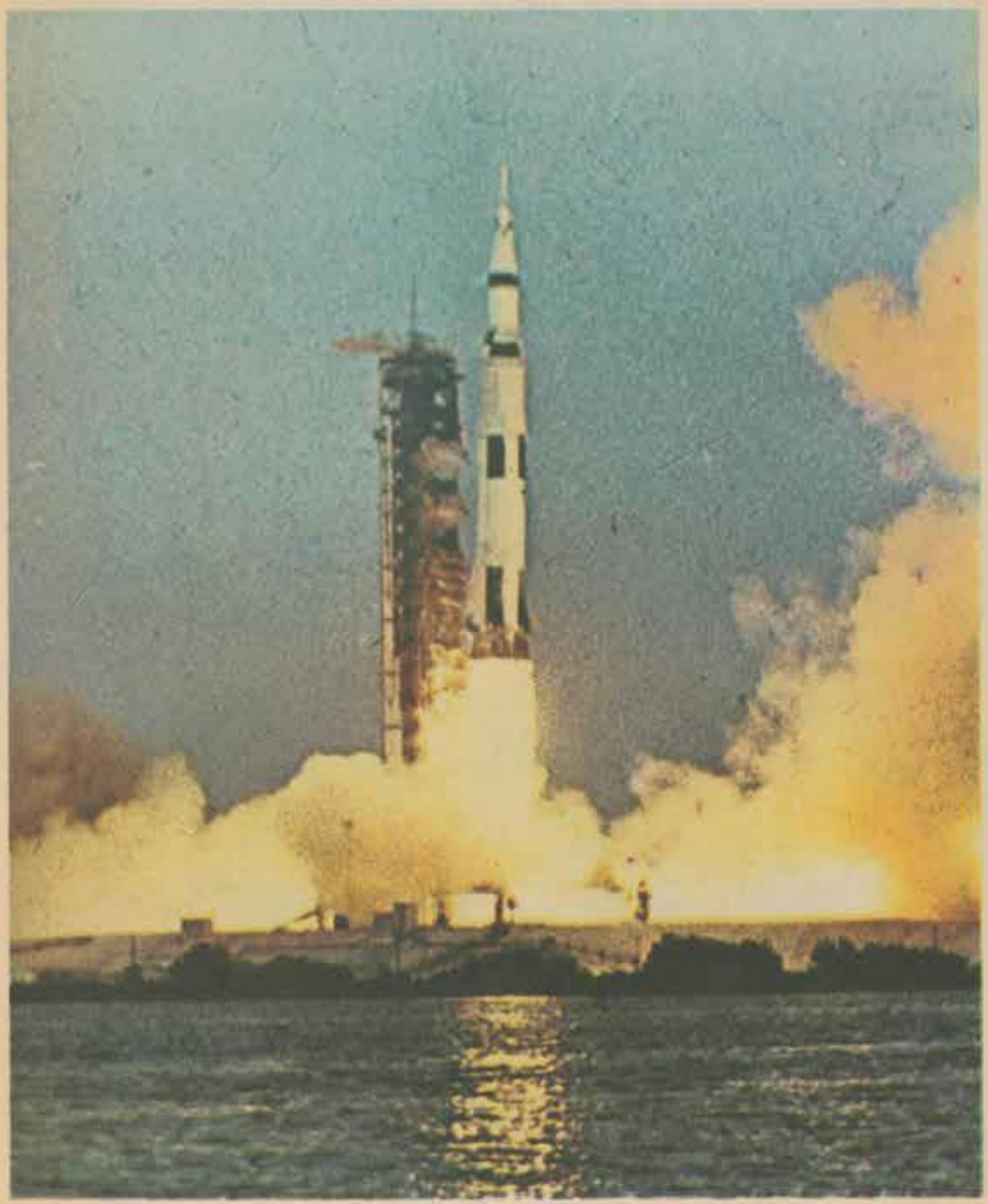
En la noche vemos la Luna.

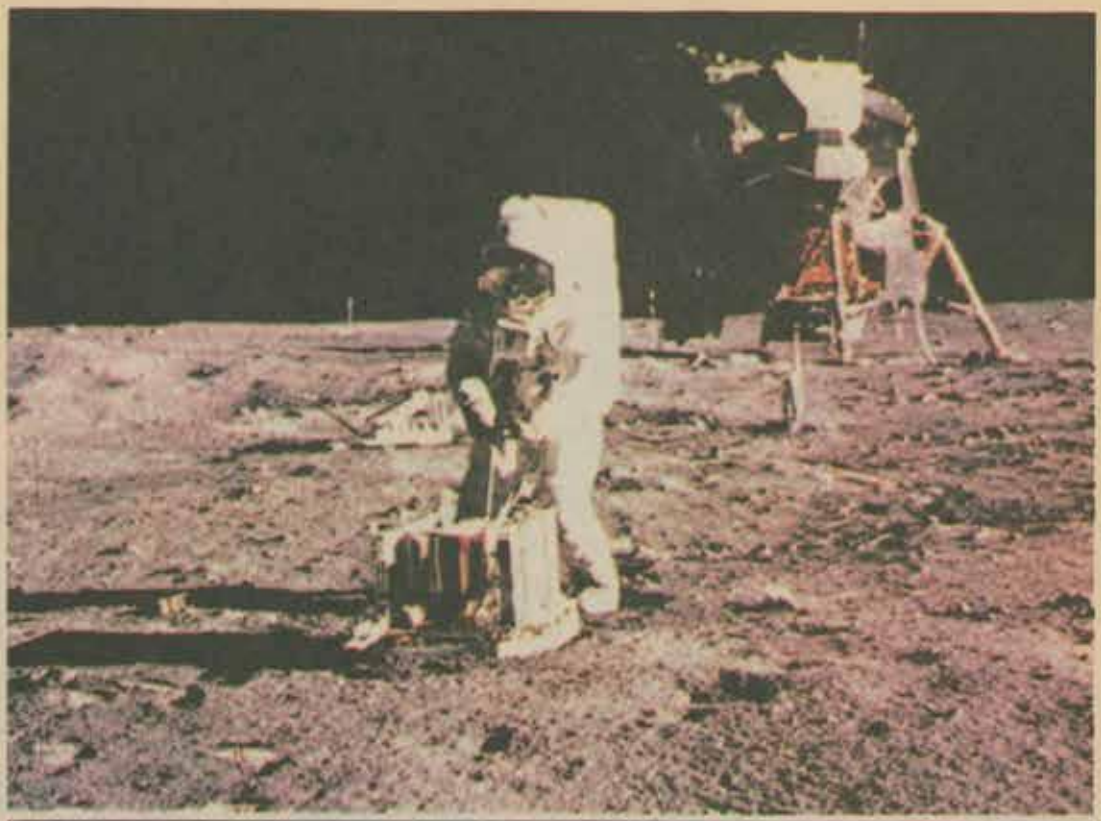


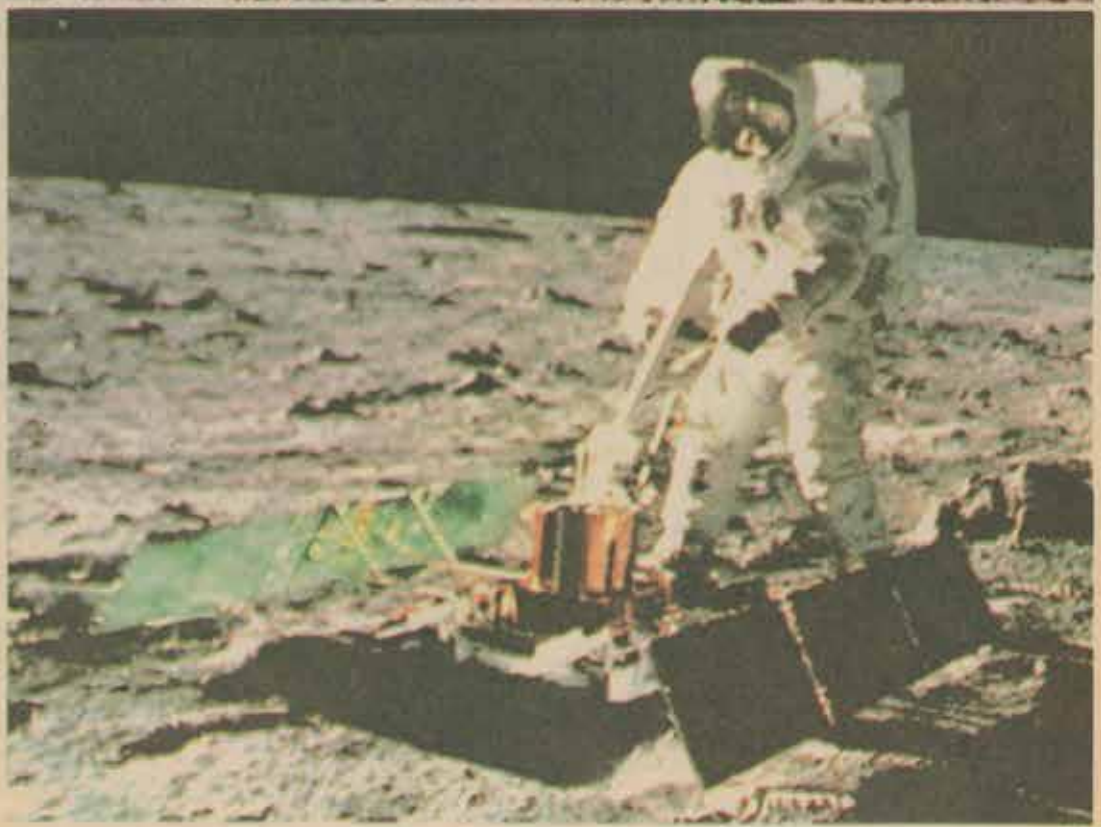
El telescopio nos ayuda a ver la Luna como si estuviera más cerca.



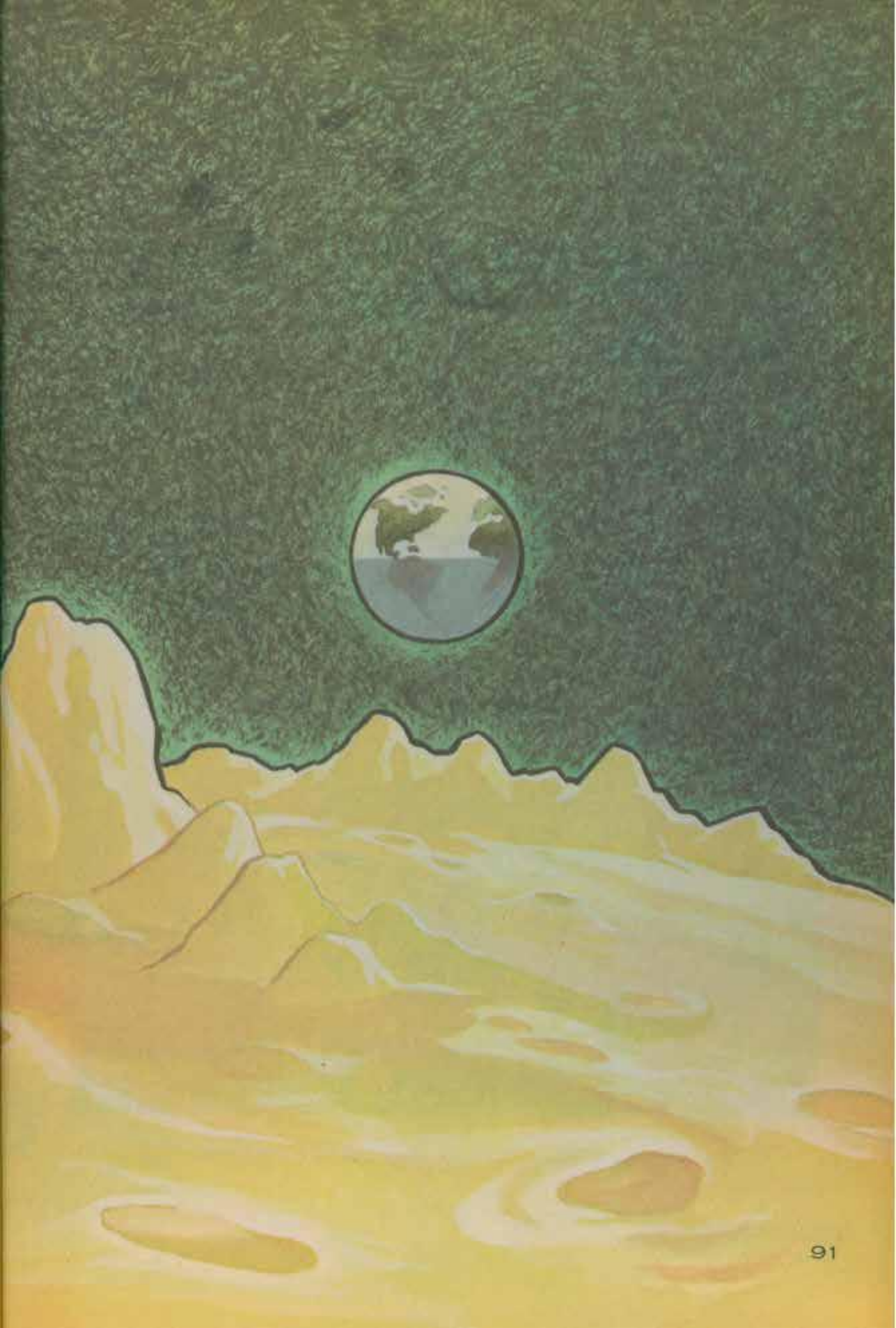
El hombre ya ha caminado sobre la superficie de la Luna.



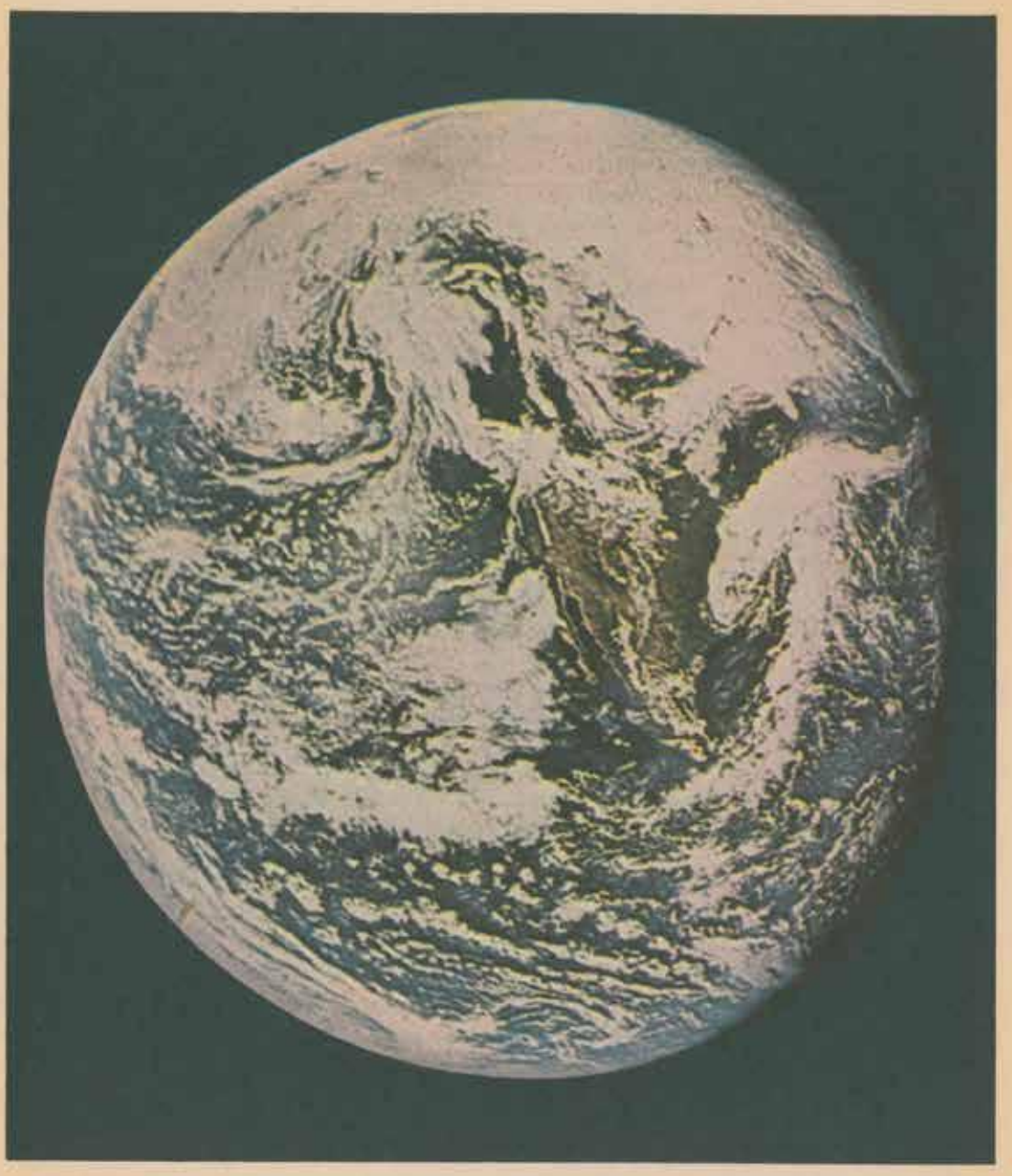





Oxígeno
Antena
Visor de Plástico Especial de Alto Impacto
Provisión de Agua y Oxígeno Suficiente para ocho horas Aproximadamente
Audífono y Micrófono
Golpeador para probar La Superficie Lunar
Manguera Conductora de Oxígeno
Caja de Control
Bolsa para Anteojos de Sol
Bolsa para Lámpara
Guantes de Mylar
Colector de desechos
Bolsa para guardar Fragmentos Lunares
Botas Especiales para la Superficie Lunar



Desde el espacio,
la Tierra se ve así.



Coordinador: Juan Manuel Gutiérrez-Vázquez.

Autores: Lázaro Blanco, Ellen Davis, Germán Fabila Tapia, Montserrat Gispert, J. M. Gutiérrez-Vázquez, Bernice Gutterman, Mariana Yampolsky; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Alfredo Barrera, Guillermo Carvajal; Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Lucrecia Maupomé, Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo Gómez Pompa, Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan de Oyarzábal, Silvia del Amo; Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pedagogos: Julio Chigo, Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Sihuapan, Ver.; José de Tapia, Escuela Bartolomé Cossío, México, D. F.

Diseño gráfico e ilustración: Antonio España-Ortiz Monasterio, Diseño, S. A.

Ilustradores: Felipe Dávalos, Felipe Delgadillo, Rogelio Naranjo, Pablo O'Higgins, Abel Quezada, Leticia Tarragó, Enrique Valderrama, Ma. Isabel Camberos L, Mariana Yampolsky.

Fotógrafos: Lázaro Blanco, Paolo Gory, Bob Schalkwijk, Nicolette Valderrama, José Verde, Mariana Yampolsky.

Colaboración de: Bertha Sola, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ma. del Socorro Aguilar, Alicia Álvarez, Arnoldo Bárcena, Alma Eliot Sánchez, Ely Noemí Evia, Alicia Espinosa, Ma. Natividad González, Ma. Dolores González, Eunice Aída Hernández, Fernando Hernández, Emilio Moreno, Ma. Elpidia Moreno, Ma. del Carmen Praga, Olga Ramírez, Ma. Estela Riveros, Rosa Ma. Souza, Ma. Teresa Vargas, Alicia Villaseñor, Walfré Villaseñor, Héctor Ignacio Zúñiga, Dirección General Nº 1 de Educación Primaria en el Distrito Federal. Federico Martínez Romo, Miguel Ángel Armada Latorre; Coordinación de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cubierta: Diseño, Juan Ramón Arana; fotografía, Aníbal Angulo.

ALGUNAS OBRAS DE ARTE QUE APARECEN EN ESTE LIBRO:

"Homenaje al Hexágono". Vasarely, pág. 11.
"La Lección". Pintura Alemana Siglo XIX, pág. 22.
"Paisaje". Dr. Atl, pág. 25.
"Rocas". José María Velasco, pág. 36.
Urna Zapoteca de barro, pág. 40.
Figura de Onix, Francisco Zúñiga, pág. 40.
Sirena de barro negro, Coyotepec, Oax., pág. 40.
Cabeza Olmeca, La Venta, Tab., pág. 40.
Fuente de la Sirena, Casa de los Condes de Calimaya, México, D. F., pág. 40.
Columna, detalle, Molango, Hgo., pág. 40.
Molcajetes, Oaxaca, Oax., pág. 41.
Pirámide de Xochicalco, Morelos, pág. 41.
Cántaros, Oaxaca, Oax., pág. 41.
Kiosco, Chiapa de Corzo, Chis., pág. 41.
Casa de adobe, Estado de Tlaxcala, pág. 41.
Silos, Estado de Hidalgo, pág. 41.
Búho, Alberto Durero, pág. 66.
Pato, Vasija Zapoteca, pág. 66.
Sello Mexica, pág. 66.
Bordado, Villa de Allende, Edo. de México, pág. 66.
León, Vasija, H. Martínez, Acatlán, Pue., pág. 66.
Armadillo, Jamiltepec, Oax., pág. 66.
Gallo, José Guadalupe Posada, pág. 67.
Rana, Sello Mexica, pág. 67.
Animales, Diego Rivera, pág. 67.
Águila, Diego Rivera, pág. 67.
Venado, Candelero, Chililico, Hgo., pág. 67.
Tejido Huave, San Mateo del Mar, Oax., pág. 67.
"Observando la Luna". Donati Crespi, pág. 86.

73B1

Esta segunda edición (3 300 000 ejemplares), revisada y corregida, de **Ciencias Naturales-Primer Grado**, terminó de imprimirse el día 10 de enero de 1973 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, o

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del .....

(grado)

de la .....

(escuela)

..... **

de ....

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO, D. F.